



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

全日制专业型研究生毕业论文 (申请硕士学位)

论 文 题 目	物化探综合方法在北疆包古图地区矿产 勘探中的应用与研究
学位 申 请 人	王 辉
专 业 领 域	地球物理
研 究 方 向	资源地球物理勘探
指 导 老 师	汤洪志 (教授)

2019 年 6 月 14 日



東華理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

East China University of Technology

Dissertation for master's degree

THESIS: Application and research of comprehensive
method of physicochemical exploration in
mineral exploration in baogutu area of northern
xinjiang

POSTGRADUATE: Wang Hui

SPECIALTY: Geophysics

MENTOR: Tang Hongzhi

June,2019.

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含本人为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示感谢。

作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

承诺书

本人郑重承诺:

我撰写的论文 “_____”

是在指导教师指导下独立完成的,不存在学术不端行为。论文写作过程中不存在学位论文作假行为(购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的;由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的;剽窃他人作品和学术成果的;伪造数据的;有其他严重学位论文作假行为的)。我的学位论文如果存在学位论文作假行为、存在学术不端行为,愿意承担一切责任。

承诺人:

_____ 年 _____ 月 _____ 日

东华理工大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：物化探综合方法在北疆包古图地区矿产勘探中的应用与研究

专业：地球物理学 2016 级硕士生姓名：王辉

指导教师（姓名、职称）：汤洪志(教授)

摘要

地质体对每种勘探方法的响应是不一样的，所以单靠某一种方法在矿产勘查工作中并不能取得显著的效果，尤其是在一些地质条件相对复杂的地区，往往很难达到勘查目的。运用多种物化探方法进行综合勘查，充分发挥各种勘探方法的优势，得出的结论准确度更高，与地下情况的吻合度更好，从而能更有效率地解决地质勘查问题。

北疆西准包古图地区处于准噶尔哈萨克斯坦—准噶尔板块北准噶尔孤盆带，是我国重要的铜、金矿产地。此次工作的任务是开展 1:5 万高精度重磁、激电面积性测量，通过与区内已有典型铜（金）矿床异常特征进行类比分析，归纳总结矿床综合异常特征，并结合地质、地化资料，筛选异常特征明显区域，划分成矿远景区。采用 CSAMT 等综合物化探方法对远景区进行剖面精测与查证，从而对研究区内铜、金等有色金属矿产资源作出初步评价。

论文收集了前人物化探成果资料，研究了研究区地层、构造以及地球物理特征，对研究区内地层及岩矿石进行了物性参数的统计。在此基础上，设计了重力法、磁法和激电极化法三种扫面测量综合物探方法。重点介绍了可控源音频大地电磁测深法（CSAMT）的方法原理、数据处理与解释过程，详细论述了重磁、激电以及 CSAMT 野外工作方法技术。取得面积性勘探的成果有：区域重力异常的五大区带特征及局部重力异常 21 处；划分局部磁异常 12 处；划分激电异常片区 12 处；推断区内断裂构造共 40 条；大致查明了研究区内地层、构造、岩浆岩等成矿地质背景和成矿条件；划分了五个成矿远景区。为了对成矿远景区异常进行查证、验证，选取了研究区内已探明的包古图斑岩型铜矿床，设计了九条重、磁、电、化综合物化探精测剖面。物化探综合勘查成果表明，研究区已探明的典型包古图斑岩型铜矿具有明显的重、磁、电、化组合异常特征，由此提出了区内铜、金等多金属矿的找矿标志。依据找矿标志，在邻侧 CSAMT 剖面上圈定了母岩为花岗闪长岩体的铜、金、铅、锌等多金属矿体，钻探初步揭露见矿。通过本次工作，为后续在西准包古图地区开展相关地质地球物理勘探工作提供了参考依据。

关键词：矿产调查，CSAMT，物化探，二维反演，铜金矿

东华理工大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Application and research of comprehensive method of
physicochemical exploration in mineral exploration in baogutu
area of northern xinjiang

SPECIALIZATION: Geophysics

POSTGRADUATE: Wang Hui

SUPERVISOR: Tang Hongzhi

Abstract

Geological bodies have different responses to each exploration method, so a single method can not achieve significant results in mineral exploration, especially in some areas with relatively complex geological conditions, it is often difficult to achieve the purpose of exploration. A variety of geophysical and geochemical exploration methods are used to carry out comprehensive exploration and give full play to the advantages of various exploration methods.

Xihuai Baogutu region in the north of xinjiang is located in the isolated basin belt of junggar kazakstan - junggar plate in the north of junggar. The task of this work is to carry out 1:50,000 high-precision gravity, magnetic and iip areal measurements, conduct analogy analysis with the abnormal characteristics of typical copper (gold) deposits in the area, summarize the comprehensive abnormal characteristics of the deposits, and combine geological and geochemical data to screen the regions with obvious abnormal characteristics and divide the mineralization prospects. CSAMT and other comprehensive geophysical and geochemical exploration methods were used to carry out profile precision survey and verification in the prospective area, so as to make a preliminary evaluation of copper, gold and other non-ferrous metal mineral resources in the study area.

This paper collects the data of the former personage geochemical exploration, studies the stratigraphic, structural and geophysical characteristics of the study area, and makes statistics on the physical parameters of the strata, rocks and ores in the study area. On this basis, three comprehensive geophysical prospecting methods, namely gravity method, magnetic method and polarization method, are designed. The principle, data processing and interpretation process of controlled source audio magnetotelluric sounding (CSAMT) are introduced emphatically. The results of areal exploration are as follows: the five zone characteristics of regional gravity anomalies and 21 local gravity anomalies; 12 local magnetic anomalies were divided. 12 IP abnormal regions were divided. There are 40 fault structures in the inferred area. The metallogenic geological background and metallogenic conditions of strata, structure and magmatic rocks in the study area are roughly ascertained. It is divided into five metallogenic prospective areas.

In order to verify and verify the anomalies in the metallogenic prospective area, the proven porphyry copper deposits in the study area were selected and nine precise physicochemical exploration profiles of gravity, magnetism, electricity and chemistry were designed. The comprehensive exploration results of physicochemical exploration show that the typical porphyry copper deposit in the study area has obvious abnormal characteristics of gravity, magnetism, electricity and chemistry. According to the prospecting criteria, polymetallic ore bodies, such as copper, gold, lead and zinc, whose parent rock is granitic diorite, were delineated on the CSAMT profile of the adjacent side. This work provides a reference basis for the follow-up geological and geophysical exploration in the Xihuaibaogutu ancient map region.

Keywords: Mineral survey, CSAMT, Physicochemical exploration, Two-dimensional inversion, The mineral of copper gold

目录

摘要	I
Abstract	III
目录	V
图目录	VII
表目录	VIII
1 绪论	1
1.1 选题背景和意义	1
1.2 国内外研究现状与进展	1
1.2.1 CSAMT 方法	1
1.2.2 综合物化探方法	3
1.3 包古图一带物化探研究历史及存在的问题	3
1.4 论文主要研究内容	4
1.5 主要成果及创新点	5
2 区域地质及地球物理特征	7
2.1 地质概况	7
2.1.1 研究区地理位置	7
2.1.2 地层	7
2.2 地球物理特征	10
2.2.1 地层物性特征	10
2.2.2 岩（矿）石物性特征	11
3.方法原理与工作技术	15
3.1 重磁测量	15
3.1.1 重力测量	15
3.1.2 高精度磁测	16
3.2 激发极化法	18
3.2.1 方法原理	18
3.2.2 工作技术	19
3.3 可控源音频大地电磁法	21
3.3.1 方法原理	21
3.4.2 工作技术	24
4.重磁及激电扫面资料处理与解释	29
4.1 重磁数据处理与解释	29
4.1.1 重力数据处理	29
4.1.2 重力异常解释	30
4.1.3 磁测数据处理	35
4.1.4 磁异常解释	错误!未定义书签。37
4.1.5 重磁综合解释推断侵入岩体特征	39
4.2 激电资料处理和解释	43
4.2.1 资料处理	43
4.2.2 异常解释	43
4.3 组合特征	46
5.成矿远景区与异常组合特征	47
5.1 成矿远景区划分	47
5.2 A1-2 区组合异常特征及 CSAMT 探测	48
5.3 CSAMT 资料处理与解释	49
5.3.1 数据处理	49
5.3.2 资料解释	52
5.4 A1-2 区物化探成果综合解释	55

6 结论和建议.....	59
6.1 结论.....	59
6.2 建议.....	59
致谢.....	61
参考文献.....	63

图目录

图 2.1 勘查区交通位置图.....	7
图 2.2 新疆西准包古图一带区域地层区划图.....	8
图 2.3 研究区岩（矿）石电阻率值条形图.....	12
图 2.4 研究区岩（矿）石极化率值条形图.....	12
图 2.5 研究区岩（矿）石密度值条形图.....	13
图 2.6 研究区岩（矿）石磁化率值条形图.....	14
图 3.1 岩矿石充、放电示意图.....	19
图 3.2 延时对比曲线图.....	20
图 3.3 仪器一致性对比曲线图.....	20
图 3.4 周期性试验对比曲线图.....	21
图 3.5 标量 CSAMT 观测方式.....	24
图 3.6 V8 主机（编号 2984）标定曲线.....	25
图 3.7 辅助道盒子（编号 2982）标定曲线.....	26
图 3.8 辅助道盒子（编号 2994）标定曲线.....	26
图 3.9 辅助道盒子（编号 3011）标定曲线.....	26
图 3.10 电流传感器（编号 CSEN1215）标定曲线.....	27
图 3.11 磁棒（编号 AMTC2480）标定曲线.....	27
图 4.1 研究区布格重力异常等值线平面图.....	31
图 4.2 局部重力异常等值线平面图.....	32
图 4.3 研究区布格重力垂向二阶导数等值线解释平面图.....	34
图 4.4 1: 5 万综合物探普查航磁数字化地面实测磁异常（ ΔT ）平面等值线图.....	37
图 4.5 阿克巴斯陶岩体 1:5 万重磁剖析图.....	39
图 4.6 吐克吐克岩体 1:5 万重磁剖析图.....	40
图 4.7 夏尔甫岩体 1:5 万重磁剖析图.....	41
图 4.8 阿那尔别克斯套岩体 1:5 万重磁剖析图.....	41
图 4.9 莫灭格斯套岩体 1:5 万重磁剖析图.....	42
图 4.10 包古图 V、VI 岩体 1:5 万重磁剖析图.....	42
图 4.11 研究区极化率异常等值线平面图.....	44
图 5.1 成矿远景区划分图.....	47
图 5.2 A1-2 远景区详测测线布置图.....	49
图 5.3 二维非线性共轭梯度反演流程图.....	55
图 5.4 L3072 线重磁电化综合剖面异常成果图.....	56
图 5.5 L3035 线重磁电化综合剖面异常成果图.....	57
图 5.6 3035 线二度半人机交互式反演模拟计算.....	58

表目录

表 2.1 研究区地层岩（矿）石密度特征统计表	10
表 2.2 研究区岩（矿）石电性（极化率）参数统计表	10
表 2.3 研究区岩（矿）石电性（电阻率）参数统计表	11
表 3.1 重力仪动态零点位移统计表	15
表 3.2 重力仪器格值标定统计结果表	15
表 3.3 重力仪一致性测定统计结果表	16
表 3.4 仪器噪声水平测定统计	17
表 3.5 仪器系统一致性测定统计表	18
表 3.6 发射频率表	24
表 3.7 1:1 万 CSAMT 质量检查情况表	28
表 4.1 局部重力异常表	33
表 4.2 局部磁异常详表	38

1 绪论

1.1 选题背景和意义

随着我国经济的飞速发展,经济水平显著提高,社会发展对矿产能源的需求逐步提高。我国并不是一个资源丰富的国家,所以矿产资源的勘查工作一直都受到重视。现阶段矿产普查的各种物理勘探和化学勘探方法很多,但每种方法都有各自的优势和短板,靠单一的某种勘探方法不足以有效地解决问题,所以在矿产勘查中应针对不同地区的不同地质条件,多种方法综合使用,才能达到相对理想的效果。

论文依托国家基金项目(编号:41264004、41164003、41304056)以及新疆国土资源厅地质勘查基金金属矿产勘查项目“新疆西准包古图一带 1:5 万综合物探普查”^[1]。新疆西准包古图一带地层属于北疆—兴安地层大区北疆地层区,是北疆寻找斑岩型铜金矿和构造蚀变岩型金矿最具前景的地区之一。在收集并系统分析西准包古图一带已有地、物、化资料的基础上,进行面积性高精度重磁测量、激电中梯测量工作,基本查明区内断裂构造特征,侵入岩体的分布规律和空间分布特征,圈定了成矿条件优越的区带。本文选择了包古图托尔特铜金矿—包古图斑岩型铜矿成矿远景区(A1)进行了可控源大地电磁测深(CSAMT)等方法精细剖面综合物化探详测,阐述了该区斑岩型铜矿组合异常特征。通过 CSAMT 资料的二维反演,大概确定了矿体空间位置。

论文从方法原理、野外工作技术、资料处理和解释等方面对综合物化探方法在该区域开展矿产面积性普查和异常远景区详查进行了详细论述。所得成果为北疆西准包古图地区进行矿产勘查工作提供了参考,也为后期对区内的铜、金等矿产资源潜力的评价提供有力的依据。

1.2 国内外研究现状与进展

1.2.1 CSAMT 方法

20 世纪 70 年代,加拿大多伦多大学的 D.W.Strangway 教授和他的学生 M.A.Goldstein 提出了用人工场源代替天然场源的音频大地电磁法(CSAMT)。在数据采集方面 CSAMT 克服了之前 MT 随机性场源带来的影响。采用人工场源,增强了信号强度,提高了信噪比,从而大大提高了数据的质量。除此之外,CSAMT 法由于人工发射电磁场信号,显著提高了工作效率。探测深度虽然没有 MT 和 AMT 大,但正好是矿产勘查范围,且精度和横纵向分辨率都比之前更高。

从 CSAMT 方法被提出开始,就被迅速应用推广到实际生产工作中,并取得了较好的勘探效果。由于 CSAMT 采用的是人工可控源,收发距毕竟不可能太大,低频时电磁场满足扩散方程而不是波动方程,当统一用波区卡尼亚视电阻率公式计算出来的视电阻率就存在一定的畸变。针对这一问题,最早 Yamashita, Bartel, Jacobson 通过非波区数据的校正,得到波区数据,反演解释后效果明显,由此提出了相应的近场校

正方法^[2]。佟铁钢、刘春明、何继善采用水平偶极子激发的电磁场，提出了电场的全区视电阻率精确表达式，直接计算出大地视电阻率。该方法在近区和过渡带明显地改善了卡尼亚视电阻率的非波区场畸变，从而能更好地接近基底的真电阻率，更形象地反映了地下介质的垂向电性变化^[3]。柳建新等对人工源 CSAMT 法全区域视电阻率、远区视电阻率和卡尼亚视电阻率三种计算方法进行了有关理论研究，并与 1D 模型正演结果和野外试验数据进行了对比分析，全域视电阻率计算方法虽然复杂，但对模型反映更加真实，抗干扰能力更强。其它两种计算方法虽然简单，但效果不及前者^[4]。栾晓东进行了基于牛顿迭代法和遗传算法的 CSAMT 近场校正^[5]。李荡进行了基于电容补偿技术的电性源 CSAMT 高频供电研究和近场校正方法研究^[6]。

局部电性体不均匀会抬高（局部高阻电性不均匀体）和拉低（局部低阻电性不均匀体）该点的视电阻率异常幅值，使得视电阻率断面图出现“挂面条”垂向梯级异常，一般以为是断裂构造，实际上是局部电性不均匀体产生的静态效应引起的，必须进行校正。K.L.Zonge 等人在进行静态校正时，对相位数据进行积分，由此推导出了相位与电阻率的近似关系式，从而进行静态校正。李金铭通过利用实测磁场视电阻率来实现对卡尼亚视电阻率进行校正，有效地避免了静态效应^[7]。李貅等分析了实际应用的各种校正方法的优缺点，采用了时域电磁法和频域的 CSAMT 作联合反演，用精度较高的 TEM 数据去消除 CSAMT 数据中静态效应影响，取得了较好的结果^[8]。

当场源与测线之间不同位置存在局部不均匀体（主要是低阻体），会引起阴影和场源附加效应，这种效应亦会导致对地质构造的误判。闰述、陈明生研究了阴影效应和场源附加效应对在有限场源下测深数据的影响问题^[9]。汤井田利用有限单元法正演模拟了阴影和场源附加效应影响，并且通过改变收发距的大小，异常体的埋深以及其形态大小，分析了阴影和场源附加效应的影响程度^[10]。

对于地形影响校正问题，杨文采、易永森、葛为中与 Takeshi 在研究地形影响的问题时，采用了二维和三维物理模拟，对地形影响有了定性认识^[11]。其后，Spiegel、Jiracek、Biswas 在研究地形影响时，采用了保角变换法等解析计算^[12、13、14]。近些年，计算机技术的迅猛发展，计算速度越来越高，储存容量越来越大，也推动了物探解释方法技术的进步与提高。目前，各研究生产单位和仪器公司研发的二、三维正反演软件均是带地形进行处理的，网格按实际地形进行剖分，突破性地推动了地形问题研究的发展。例如，魏文博等使用非线性共轭梯度法 NL CG (Nonlinear Conjugate Gradient) 对复杂地形下的 EH-4 数据进行了带地形的 2D 反演，反演成果很好地展示了被复杂地形掩盖的不良地质构造异常，取得较好的应用效果^[15]。

从地球物理数据到地球物理模型，反演是关键。从最初定性分析解释，到利用异常曲线特征点、特征线、特征值的半定量解释，再到定量解释，地球物理反演已经经过了漫长的发展历程。定量解释经历了一维、二维发展阶段，正向三维、非线性全局最优化反演发展。目前，音频大地电磁的反演方法主要围绕着两个方面发展：一个是由于稳定器有最小模型参数的范数、支撑泛函及最大平滑稳定泛函，构建目标函数需要通过使用不同的稳定器；二是通过减少数据计算量来增强解的稳定性，从而求得最

吻合实际情况的地电结构分布。常用的二维音频大地电磁反演方法有: Smith 和 Booker 共同开发的 RRI 法; Constable 等人共同开发的 OCCAM 法; Siripunvaraporn 等人对 OCCAM 法修改后的简化基奥克姆法 (REBOCC); Hestenes 与 Stiefle 共同提出的共轭梯度法 (CG); Rodi 等提出的非线性共轭梯度法 (NLCG)。其中, NLCG 法可以用正演来代替雅可比矩阵 (Jacobian Matrix) 求解, 内存需求较低且具有良好的稳定性, 在地球物理的反演问题中得到了广泛地应用。近几年, 关于非线性共轭梯度法 (NLCG) 研究文献较多。汤井田等改进了传统可控源音频大地电磁测深 (CSAMT) 模型, 在目标函数中加入最小均方光滑约束函数, 克服了对构建的原始地电模型依赖性强以及对地层中低阻薄层异常表现不灵敏的问题, 取得了明显的反演结果^[16]。王绪本等利用有限单元法, 采用四边形网格剖分和四面体网格剖分, 实现了复杂模型的大地电磁二、三维正演模拟; 并对二维倾子、视倾子和三维倾子资料进行数值模拟, 在 OCCAM 反演理论基础上, 实现了二维倾子资料联合反演算法, 应用到深部构造研究和浅部工程勘探中, 取得了较好效果^[17]。李桐林对带地形三维可控源电磁法的正、反演方法进行了较为深入的研究, 应用非线性共轭梯度 (NLCG) 方法进行 3D 反演, 初始模型经过初值优化, 减少了反演过程中迭代时间, 反演效率得到很好提高, 带地形反演结果能够较好地还原异常体的形态和位置, 进一步提高了勘探精度^[18]。

1.2.2 综合物化探方法

大多数地质目标体或多或少都具有重、磁、电、震、放、化方面的物性差异, 只不过不同的目标体差异的量级不同而已, 因此综合方法找矿一直受到重视^[19]。随着勘探深度要求的加大, 矿产勘查的难度越来越大, 国内外在矿产勘查工作中的手段越来越趋向多样化。我国找矿正处于“攻深探盲”的阶段, 综合物化探方法通过多种方法的联合测量和对比解释, 在地下情况相对复杂的情况下, 往往会有较好的效果^[20]。尤其在找金属矿方面, 综合物化探方法有着很大的优势。李大雁, 王涛, 张文, 陈峰, 巢小林用综合物化探方法在深冲地区进行铀矿勘查, 通过开展地面高精度磁法测量、地面伽玛能谱测量和氡气测量等综合勘探方法, 寻找控矿构造及铀矿异常点带, 大致划分隐伏构造, 圈定铀成矿有利地段, 为该区开展钻探找矿勘查工作提供依据^[21]。苏和朋等使用综合物化探方法在云南宾川县白象厂铁金矿区预测隐伏构造, 预测了 4 条隐伏断层, 并通过分析高频大地电磁法异常特征, 进一步圈定了岩体和构造从地表至深部的空间形态和具体位置^[22]。鲍小柯等用综合物化探方法勘查隐伏花岗岩铀矿, 研究证实了综合运用地气测量、土壤地球化学测量和偶极幅频激电测量方法探测隐伏铀矿是可行的, 且效果良好^[23]。上述研究表明, 在寻找金属矿中, 综合物化探方法准确度较高, 效果明显。

1.3 包古图一带物化探研究历史及存在的问题

1980s 初期, 新疆地矿局物化探大队对西准地区沿哈图山—达拉布特河地区首次进行了大规模物化探工作, 以寻找金矿为目的。经过重力、磁法、土壤测量等方法,

发现异常 153 处，其中与金有关的 33 处。1985 年开始的对普查区内化探异常的检查评价及验证工作已初步见到成效，发现了 7 个规模不等的金矿化体，其中 2 个通过钻探验证见矿。此次调查及其后的异常检查验证工作所积累的大量资料，为本次工作的开展提供了重要的依据。

1980s 中期，新疆地矿物化探大队在克拉玛依进行了 1:20 万水系沉积物的低密度化探，为本次的工作提供基本的化探资料。

1986 年，地质矿产部航空物探总队在本区完成 1:2.5 万（线距 250 米）航空磁测，飞行采用两种不同的测线方向，北部测线方位角 337°，南部测线方位角 67°，两种测线基本垂直，并有 1km 的重复测量区。在该区编有航空磁测 ΔT 平面剖面图和平面等值线图（成图比例尺 1:5 万），平面定位误差小于 100 米，磁场测量总精度 $\pm 2.77\text{nT}$ 。但是，上述图件只覆盖西侧的三幅图及东区三幅图的一部分，编图区的北东部存在倒三角形磁场空白区，圈出了许多高磁和低磁异常区，认为具有较好的找矿前景。

2008 年新疆地矿局第七地质大队在《新疆托里县科尔巴依—野马井地区 1:5 万区域地质矿产调查》项目中开展 1:5 万地面高精度磁测，补充了东北角倒三角形磁异常的空白区。开展 1:5 万地面高精度磁测工作，对航磁数据与地面磁测数据进行了磁异常的多种数据处理，识别划分出 34 个局部磁异常，为该区进一步矿产勘查提供了参考资料。

从收集到的区域已有地物化、矿产资料来看，调查区内已开展了较为全面的区域地质、区域矿产及化探工作，对该区地层、构造、岩浆岩的分布特征做了深入的研究工作，基本查明了研究区内大地构造环境，特别是该区金、铜矿成矿背景。但对区内地、物、化综合异常及已知矿化点未进行全面有效的评价和综合研究，同时在以往矿产工作中金属矿产只突出了对个别铜、金矿的勘查和研究。

1.4 论文主要研究内容

在收集并系统分析西准包古图一带已有地、物、化资料的基础上，论证了利用综合物化探方法划分区内地层结构和查明主要构造空间分布的可能性。论文从野外工作技术、资料处理和解释等方面对综合物化探方法在该区域开展矿产普查工作进行详细的技术探讨。在此基础上，划分出了五个成矿远景区，并运用 CSAMT 等方法对 A1 远景区进行了精测，对区内的铜、金等矿产资源潜力作出评价，进而对评价整体资源潜力提供有力的依据，从而达到研究目的。

本文主要研究内容安排如下：

第一章 绪论。简单介绍了选题背景、依据与意义，综合物化探方法及电磁测深 CSAMT 法的国内外发展现状，并从地质物化探工作的勘查程度阐述了研究区矿产普查研究历史及现状，总结了论文的主要研究内容。

第二章 区域地质及地球物理特征。介绍了研究区地理位置及地层情况，总结了岩矿石密度、磁性及电性特征。区内岩（矿）石物性特征差异较为明显，为在研究区开展综合物探工作提供了可靠的依据。

第三章 方法原理与工作技术。重点阐述了 CSAMT 方法的工作原理，介绍了重、磁、电野外工作技术，优化了工作参数，讨论了保证野外工作质量的技术措施，以确保数据资料的精确性和可靠性，为后期的资料处理和解释奠定基础。

第四章 重磁及激电扫面资料处理与解释。阐述了重磁和激电方法的数据处理过程，对处理结果进行了分析。将区域重力异常划分为五大区带，获得局部重力异常 21 处。划分局部磁异常 12 处，划分激电异常片区 12 处。通过分析研究区布格重力异常特征，对本区的构造特征进行了识别及解释，推断区内断裂构造共 40 条。对研究区的重磁异常特征进行分析，解释了区内与成矿密切相关的构造和岩浆活动，总结归纳了侵入岩体定性解释的重磁标志，圈定了区内阿克巴斯陶岩体、吐克吐克岩体、夏尔甫岩体、阿那尔别克斯陶岩体和莫灭格斯陶岩体的位置。

第五章 成矿远景区与异常组合特征。依据成矿地质条件（主要是含矿层特征）、铜金矿化信息以及地球物理、地球化学特征，在研究区内划了五个分成矿远景区。在 A1-2 远景区进行了以 CSAMT 方法为主的重磁、激电、化探工作，归纳、总结了成矿异常组合特征以及找矿标志，并进行了 CSAMT 二维反演解释，圈定矿体空间位置。

第六章 结论与建议。归纳总结了论文的主要研究内容和成果，指出了存在问题及今后改进的方向。

1.5 主要成果及创新点

1.大致查明工作区内构造和岩浆岩等成矿地质背景和成矿条件，总结了区内与成矿密切相关的构造和岩浆活动规律，圈定了区内侵入岩体的位置。

2.划分了五个成矿远景区，并对包古图斑岩型铜矿成矿远景区（A1-2）进行了以 CSAMT 为主的综合物化探方法剖面精测，总结了斑岩型铜矿组合异常特征，建设性地提出了研究区铜、金等多金属矿床找矿标志，并采用 CSAMT 方法大致圈定了矿体空间位置。

3.论文成果和技术思路为新疆西准包古图地区进行铜、金等矿产资源勘查工作提供了有力依据与技术支持。

2 区域地质及地球物理特征

2.1 地质概况

2.1.1 研究区地理位置

研究区距克拉玛依市西方向直线距离 26 千米，距托里县城北东方向直线距离 91 千米，距奎屯市北西约 130 千米（见图 2.1）。区内地势较平坦，属低山丘陵地带。乌一塔公路从研究区西侧穿过，离奎克公路岔口 30 千米，且区内便道较多，植被稀少，野外工作交通便利。

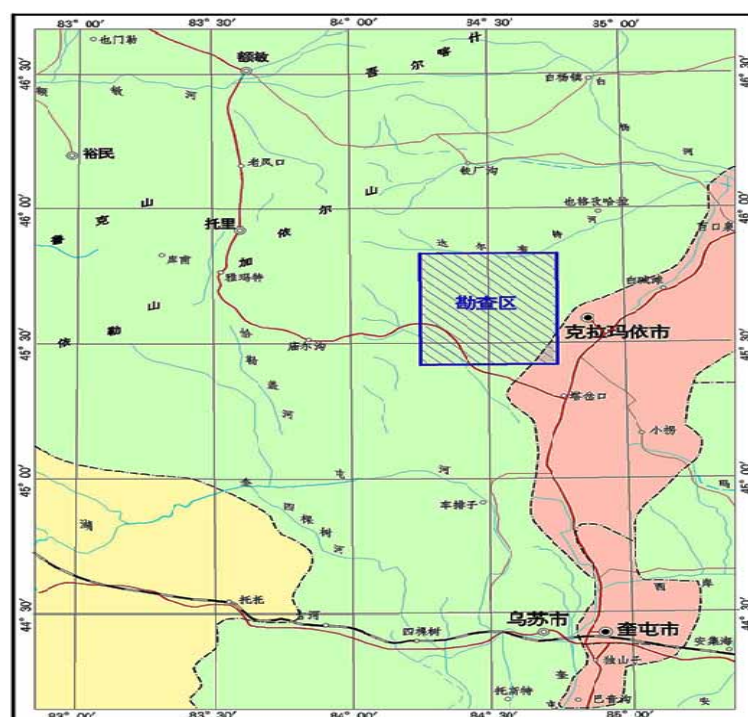


图 2.1 勘查区交通位置图

Figure. 2.1 Traffic location map of the survey area

研究区面积约 $60\text{km} \times 50\text{km}$ 。年平均降雨量 170 毫米，一般集中在 6~9 月间，年蒸发量大于 3000 毫米，属大陆干旱气候。区内气候干燥，每年 4~5 月为风季，风力一般 5~7 级，偶尔可达 8~10 级，影响野外正常工作。区内年最低气温在 12 月底至次年元月初，一般为零下 20°C ，最低可达零下 30°C 以下，年气温差和日气温差显著。零星散落部分村庄，喀木斯特、夏尔甫、克尔巴依、协别克斯套及阔斯巴斯陶阔腊有固定居民外，其余皆为牧民的夏季牧场及冬屋。

2.1.2 地层

研究区地处唐巴勒—卡拉麦里古生代岛弧带，属于哈萨克斯坦准噶尔板块，主要地层为奥陶系、石炭系、二叠系，其次为侏罗系及新近系。

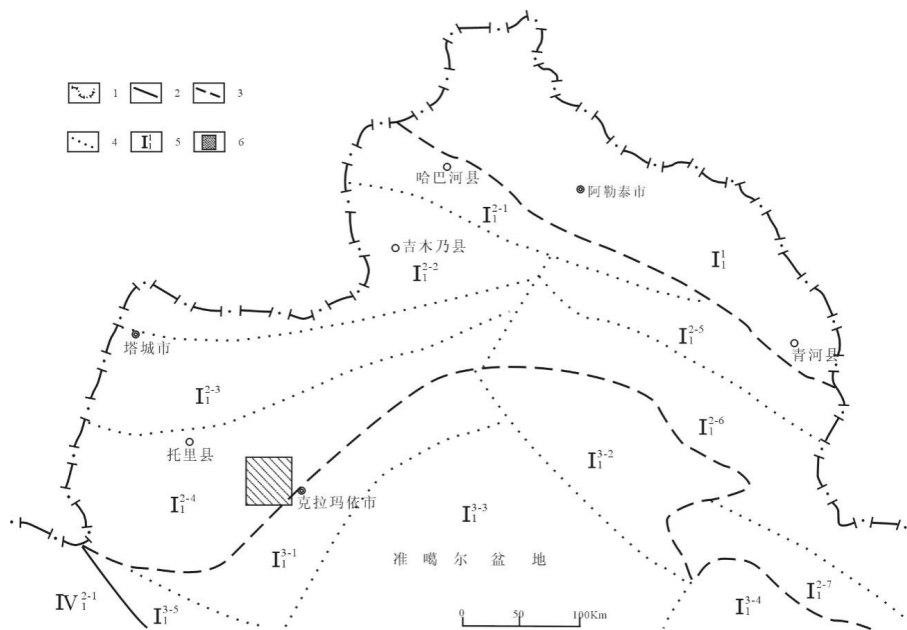


图 2.2 新疆西准包古图一带区域地层区划图

Figure 2.2 Stratigraphic zoning map of xihuai baogutu map in xinjiang

1-国界线；2-地层大区界线；3-地层分区界线；4-地层小区界线；5-地层区代号；6-工作区

①奥陶系 (O)

1) 中奥陶统科克沙依组 (O_{2k})

奥陶纪地层仅见于克拉玛依地层小区，为中奥陶统科克沙依组 (O_{2k})，分布于工作区东南角，出露面积约 12 平方千米。

科克沙依组 (O_{2k}) 有岩性复杂、相变剧烈的特性，上部以火山熔岩为主，下部以霏细岩、凝灰岩为主，包括酸性—基性海底火山喷发岩、火山碎屑岩和硅质岩。上覆地层侏罗系下统八道湾组 (J_{1b})、三工河组 (J_{1s}) 与其为断层接触或不整合接触，与西部的奥陶系上统 (O_{2oph}) 为断层接触。

2) 上奥陶统克拉玛依蛇绿混杂岩 (O_{2oph})

区域上克拉玛依蛇绿混杂岩带紧临准噶尔盆地边缘，沿准噶尔盆地西部盆山结合部位断续延伸，总体走向 NE40°左右，长达 80 多千米，克拉玛依、石奶闸蛇绿岩体、克拉玛依蛇绿岩体、白碱滩蛇绿岩体和百口泉蛇绿岩体包括在其中，下石炭统包古图组第一段与其呈断层接触；下侏罗统三工河组和八道湾组与其成不整合接触和西准噶尔达尔布特蛇绿岩带基本平行，并位于其东，两者相距约 40 千米。

3) 达尔布特中泥盆世蛇绿岩 (D_{2oph})

达布尔布特蛇绿岩 (D_{2oph}) 带位于工作区西北部野马井—苏鲁乔克一带，出露于达尔布特断裂以北及东南地区，长约 70 千米，宽 2~9 千米，有 50 平方千米左右的总面积，最宽有 5~8 千米，变窄仅数十米，大致呈 N-E 近 E-W 方向分布，与构造线方向大体一致。区内发育的岩石较多，但由于后期的构造作用，岩石有强烈的变质变形，基本被构造所破坏，各种岩块堆积混杂，已经没有了原始的基本层序，而蛇绿岩仍然比较完整。

②石炭系 (C)

石炭系地层广泛分布于玛依力地层小区内，早、晚石炭纪地层出露较齐全。下石炭统为包古图组（C_{1b}），岩性为灰、灰黑色薄层状沉凝灰质粉砂岩、凝灰质泥岩，与灰绿色、灰色薄层状沉凝灰岩为不均匀互层，夹有凝灰岩、凝灰质砂岩、粉砂岩、砂岩、长石砂岩、灰岩、安山岩、玄武岩及其火山碎屑岩；盖于下石炭统之上，与上石炭统希贝库拉斯组（C_{2x}）呈角度不整合；覆盖岩性为灰—青灰色厚层块状的砾岩、砂砾岩、细—粗粒凝灰质砂岩，夹有暗灰—灰黑色凝灰质粉砂质泥岩、凝灰岩、凝灰质粉砂岩及凝灰角砾岩，局部见圆砾岩、生物碎屑灰岩夹层或透镜体；其上为太勒古拉组（C_{2t}）为一套火山岩—火山碎屑岩建造；艾泥西盆克提构造混杂岩带位于达尔布特大断裂北侧，与断裂带平行分布，宽 600~2500 米，以深海—浅海相细碎屑岩为基质，其中混杂着外来砾岩岩块、含中砾—细粒砂岩岩块、灰岩岩块及粉砂岩岩块，形成于晚石炭纪。

③二叠系

二叠系地层区内仅见于玛依力地层小区达尔布特大断裂谷地北侧，出露为中二叠统库吉尔台（P_{2k}）组，从沙尔布拉克至阿克库拉一带的断陷凹地中，呈 NE-SW 向的带状延伸，与下伏上石炭统呈断层接触。出露面积仅 9 平方千米。库吉尔台组为杂色（灰绿、暗灰、灰紫、紫红色）长石岩屑砂岩、细砂岩、砾岩、砂砾岩夹凝灰质砂砾岩及煤层，砾岩砾石成分以喷发岩为主，下与卡拉岗组火山岩平行不整合接触。

④侏罗系

侏罗系地层分布于研究区东南角，属于克拉玛依地层小区，出露面积约 24 平方千米。呈角度不整合于石炭系之上，地层产状平缓。分为八道湾组、三工河组和齐古组。

1) 下侏罗统八道湾组（J_{1b}）

在研究区东南角克拉玛依西湖公墓以西及洗沙场东侧呈不规则展布，面积约 15.5 平方千米，产状近于水平，出露可视厚度不超过 10 米，主要岩性为砾岩、砂砾岩、粗砂岩及泥岩，为一套湖泊相碎屑岩建造。与上覆齐古组、三工河组不整合接触，下伏奥陶纪地层断层与其为不整合接触，蛇绿岩带与其为不整合接触和局部断层接触。

2) 下侏罗统三工河组（J_{1s}）

在研究区东南角克拉玛依西湖公墓以西呈不规则展布，面积约 2.5 平方千米，产状近于水平，出露可视厚度不超过 15 米，为一套河流相碎屑岩建造，主要岩性为砂砾岩、泥岩。下伏奥陶纪地层与其为不整合接触，八道湾组与其为不整合接触。

3) 上侏罗统齐古组（J_{3q}）

在研究区东南角克拉玛依西山水库以西及洗沙场以东呈不规则展布，面积约 3.5 平方千米，产状近于水平，出露可视厚度不超过 5 米，主要岩性为泥岩，下侏罗统八道湾组与其呈不整合接触。

⑤第四系

全新统冲洪积层、残坡积（Qh^{pal+edl}）：在山麓平原及丘陵区洼地中及洪流山前地带分布广泛，多见砂、砂土、碎石，堆积物在地势平坦地区多为砂质粘土，可见厚

度 0.5~3 米。

2.2 地球物理特征

全区采集地表标本和钻孔岩芯标本，按照钻孔岩芯在不同深度从浅至深采集，同时搜集了研究区周边的岩（矿）石物性参数，总结了研究区地层及岩（矿）石电性、密度、磁性统计特征。

2.2.1 地层物性特征

研究区处于天山兴安地层区西准噶尔分区玛依力山小区，出露地层主要为石炭系、二叠系，其次为侏罗系、新近系、第四系。

①密度特征

从表 2.1 可以看出以冲洪积砂、砂土、粉砂、砂质粘土等正常沉积为主的第四系、侏罗系地层，其密度常见为 1.32~2.32g/cm³，在普查区可引起 $n \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 以下的剩余重力异常，是构成低重力背景场的主要因素。此外，区域分布的断裂构造、后期侵入的酸性岩体则引起剩余重力异常值在 $-1 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 以下的低重力异常。

包古图组第三段、希贝库拉斯组第三段、包古图组第二段三组地层密度相差不大，密度常见值 2.7~2.8g/cm³，主要以凝灰岩、凝灰质粉砂岩为主，在普查区可引起 $0 \sim 0.5 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 之间的剩余重力异常。此外以玄武岩、辉长岩、中基性火成岩为主的则引起 $1 \sim 2.7 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 之间的剩余重力异常高。因此形成了本区重力异常高低相间的分布特征。

表 2.1 研究区地层岩（矿）石密度特征统计表
Table 2.1 Statistical table of density characteristics of stratigraphic rocks (ore) in the study area Area

地层	地层代号	块数	岩性	密度 (g/cm ³)
第四系冲洪积物	Qh-ppl	20	砂、砂土、粉砂、砂质粘土	1.65
包古图组第二段	C1b2	111	凝灰质粉砂岩、凝灰质细砂岩、沉凝灰岩、细砂岩	2.72
希贝库拉斯组第三段	C2x3	56	砾岩、砂砾岩、沉凝灰岩、泥质硅质岩、粉砂岩等	2.75
包古图组第三段	C1b3	63	凝灰质粉砂岩、凝灰岩夹泥质岩、结晶灰岩层	2.76

②电性特征

研究区主要物性参数极化率和电阻率参数见表 2.2 和表 2.3。

表 2.2 研究区岩（矿）石电性（极化率）参数统计表
Table 2.2 Statistical table of electrical (polarizability) parameters of rock (ore) in the study area

地层时代	测定块数	极 化 率		
		最大值	最小值	平均值
C1b1	57	3.79	0.88	2.14
C1b2	65	7.05	1.05	2.37
C1t1	17	2.50	0.96	1.83
C1t2	15	3.51	0.96	2.35

表 2.3 研究区岩（矿）石电性（电阻率）参数统计表

Table 2.3 Statistical table of electrical (resistivity) parameters of rock (ore) in the study area

地层时代	测定块数	电阻率 ($\Omega \cdot m$)			
		最大值	最小值	平均值	几何平均值
C1b1	65	3230	147	720	585
C1b2	63	3645	154	613	427
C1t1	15	608	116	310	286
C1t2	23	2570	154	863	612
第四系及破碎带	62	627	33	182	157
地下水	3			10	
河水	1			30	
辉绿岩-玄武岩	5	518	120	270	

综合表 2.2 和表 2.3 可以得到以下几点结论：

1) 下石炭统包古图组上、下亚组 ($C1b^2$ 、 $C1b^1$) 和太勒古拉组上亚组 ($C1t^2$) 地层岩石的电阻率在本区为高阻，而太勒古拉组下亚组 ($C1t^1$) 地层岩石的电阻率在本区为低阻。利用电阻率参数之差异，有可能将（太勒古拉下亚组） $C1t^1$ 地层区分开。

2) 地下水的电阻率仅几欧姆每米，比岩石的电阻率低几十倍，当岩石破碎之后而充水时，其电阻率将明显降低，因此，利用该参数圈定破碎带是有地球物理前提的。

3) 第四系和断裂破碎带的电阻率为低阻，两者参数差异一般很小，有可能利用电阻率参数把第四系、破碎带与其它地层分开。但根据电阻率异常形态，可将破碎带与第四系分开。

4) 包古图组上、下亚组 ($C1b^2$ 、 $C1b^1$) 和太勒古拉组上亚组 ($C1t^2$) 地层岩石的极化率差异很小，且比太勒古拉组下亚组 ($C1t^1$) 地层岩石的极化率要高。利用该参数有可能圈出 $C1t^2$ 地层的分布范围。太勒古拉组下亚组 ($C1t^1$) 地层岩石低阻低极化率。

2.2.2 岩（矿）石物性特征

①电性特征

研究区电阻率大致可以分为高阻、中高阻、中低阻和低阻四类（图 2.3）。高阻岩石有：凝灰岩、深灰色粉砂岩、砂岩、深灰质细砂岩、闪长岩，电阻率在 $14000\Omega \cdot m$ 以上；闪长玢岩类电阻率相对较低，在 $8000 \sim 14000\Omega \cdot m$ 之间，属于中高阻；灰黑色中细粒砂岩、深灰质含砾粗砂岩、石英闪长岩、花岗岩等电阻率相对较低，在 $3000 \sim 8000\Omega \cdot m$ 之间，属中低阻；黄铁矿化的灰黑色含砾砂岩、黄铁矿化石英闪长岩、二长花岗岩、花岗闪长岩、斜长花岗岩、铜金矿石等电阻率在 $600 \sim 3000\Omega \cdot m$ 之间，属于低阻。

凝灰岩、砂岩、凝灰粉砂岩、闪长岩、石英闪长岩等岩石具有较高的电阻率，由于岩性不均匀，其电阻率变化范围较大。实际工作中发现视电阻率曲线上呈锯齿状跳跃且跳跃幅度较大，反映了其不均匀性严重。低电阻率的岩石离散程度较小，电阻率一般小于 $500\Omega \cdot m$ ，相对变化不大。在断裂破碎带上，电阻率明显下降。因此，可以利用电阻率特征进行断裂破碎带的圈定。岩石的蚀变和矿化程度对电阻率影响较大，特别是具有工业价值的矿体，电阻率明显变小。

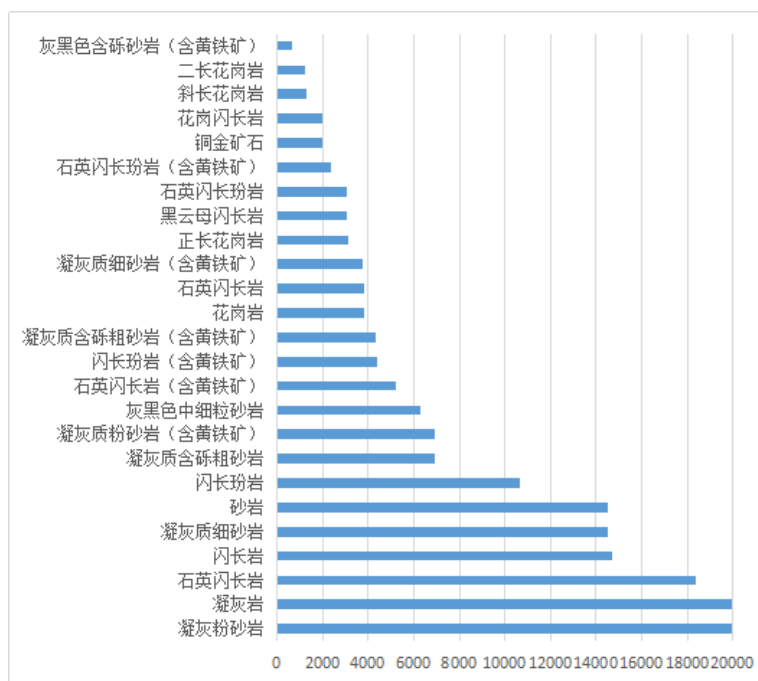


图 2.3 研究区岩(矿)石电阻率值条形图

Figure 2.3 Bar chart of resistivity value of rock (ore) in the study area

各类矿石、矿化类岩石极化率的高低与其中黄铁矿的含量关系密切，黄铁矿含量高时，极化率值明显较高，这就给本区圈定硫化物富集带、间接找金、铜提供了有利的前提条件。在一定的地质条件下，极高化率或中极高化率的异常成矿的可能性较大。

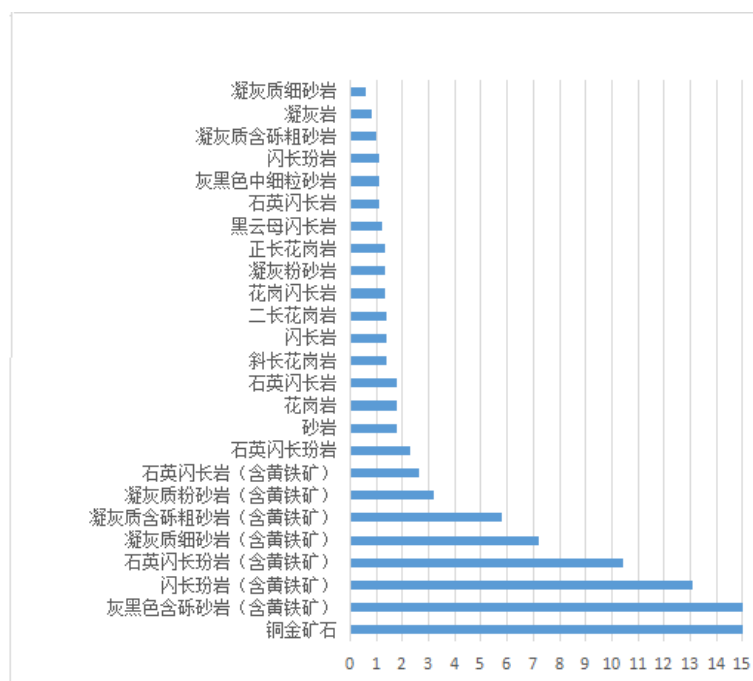


图 2.4 研究区岩(矿)石极化率值条形图

Figure 2.4 A bar graph of the value of rock (ore) polarizability in the study area

综上所述，与石英闪长玢岩、砂岩有关的铜多金属矿一般具有中高阻、极高化的特征，矿化蚀变后电阻率明显降低、极化率升高，因此利用电阻率的高低阻梯级带部

位相对高极化异常判别成矿有利部位是有效的。

②密度特征

本区内岩石以石英闪长岩、石英闪长玢岩、灰黑色中细粒砂岩和凝灰质细砂岩的密度高，范围在 $2.75\sim 2.95\text{g/cm}^3$ 之间，该岩性分布范围小，多呈椭圆状，在本区多引起幅值高、梯度较陡的重力异常特征；其次以砂岩、花岗岩以及闪长岩等密度相对较高，范围在 $2.67\sim 2.75\text{g/cm}^3$ 之间，符合一般变化规律，这些中性—中酸性岩浆岩是引起重力高的主要原因；密度较小的岩石有黑云母花岗岩、正长花岗岩、二长花岗岩和花岗闪长岩，密度低于 2.67g/cm^3 ，这些岩石的分布是构成本区的重力异常低的主要因素。

根据本区采集及搜集前人的矿石密度标本，铜金矿石、铬铁矿、黄铁矿化的石英闪长玢岩和黄铁矿化灰黑色含砾砂岩的密度普遍较高，与围岩有较大的差异，因此可通过利用重力方法划分的剩余重力异常来圈定矿（化）体的有利部位。当然无论何种岩石，能否引起局部重力异常与围岩的密度差异大小有直接的关系。

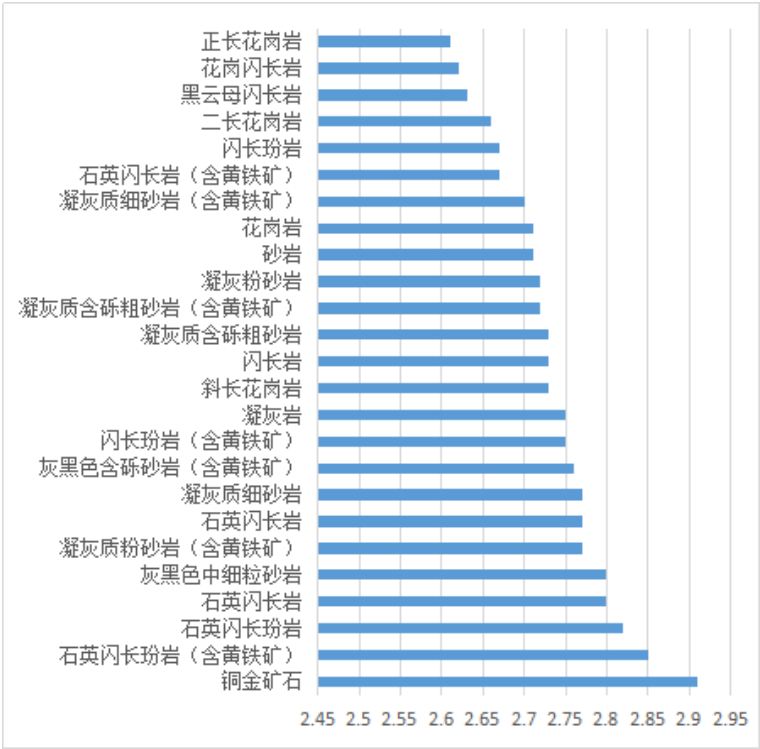


图 2.5 研究区岩（矿）石密度值条形图

Figure 2.5 Bar chart of rock (ore) density value in the study area

③磁性特征

根据本区采集及搜集前人的矿石磁性标本，以凝灰粉砂岩、石英闪长岩、斜长花岗岩、橄榄岩和玄武岩表现为强磁性，磁化率范围 $1000\sim 1700\times 10^{-6}4\pi\text{SI}$ 之间，是引起本区带状磁异常的主要因素；以凝灰质含砾粗砂岩、闪长岩表现为中磁性，磁化率范围 $500\sim 1000\times 10^{-6}4\pi\text{SI}$ 之间，一般表现为正常场；以二长花岗岩，花岗闪长岩、正长花岗岩、石英闪长玢岩表现为弱磁性或无磁性，磁化率小于 $500\times 10^{-6}4\pi\text{SI}$ ，是引起本区的低磁异常的主要因素。铬铁矿石中强磁性，磁化率值在 $800\times 10^{-6}4\pi\text{SI}$ 左右；铜金

矿石表现为弱磁性，磁化率值在 $430\times10^{-6}4\pi SI$ 左右；黄铁矿化的岩石磁化率明显比围岩高。因此利用磁性特征可以圈出本区内的侵入岩体，同时利用矿（化）体与围岩的磁性差异可以圈出蚀变范围。

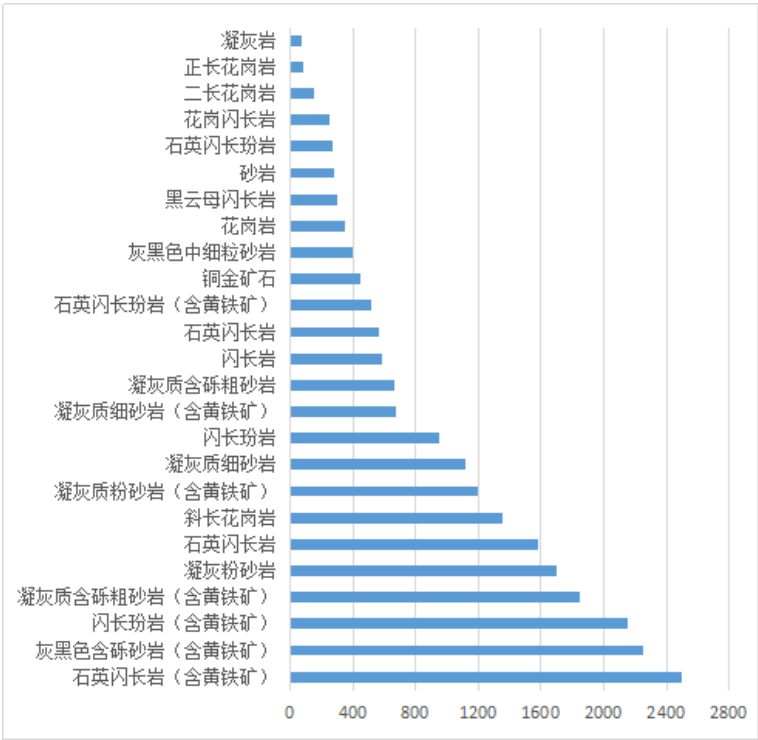


图 2.6 研究区岩（矿）石磁化率值条形图

Figure 2.6 Bar chart of magnetic susceptibility value of rock (ore) in the study area

综上所述，研究区内岩（矿）石物性特征差异较为明显，为开展综合物探工作提供了可靠的依据。

3.方法原理与工作技术

3.1 重磁测量

3.1.1 重力测量

研究区进行了 1:5 万重力面积测量以及异常靶区 1:1 万剖面测量,共取得物理数据点:面积普查 37751 点、剖面精测 1337 点。工作之前做了充分的准备工作,包括首先搜集相关地质资料,了解区内详细的经纬度、高程参数,再设计布置测网及确定基点。为了得到精确的测量数据,对仪器进行了静态实验、动态实验与一致性实验。定点和地形测量使用 RTK。

①重力仪动态零点位移测定

本次工作共投入了 5 台仪器进行重力测量工作。仪器动态零点测定,两点之间的段差约为 $4.414 \times 10^{-5} \text{m/s}$ 。由人工运输,在两点间往返观测 15 个测回,得到仪器的动态零点位移曲线,零点漂移基本成线性。

本次试验参数 $m=15$, $n=1$, 统计结果如下表 3.1:

表 3.1 重力仪动态零点位移统计表
Table 3.1 Statistical table of dynamic zero displacement of gravimeter

仪器编号	动态观测均方误差 ε ($\times 10^{-5} \text{m/s}^2$)	试验结果	备注
742#	± 0.005	合格	
743#	± 0.006	合格	
744#	± 0.006	合格	
858#	± 0.005	合格	
1101#	± 0.008	合格	
1102#	± 0.007	合格	

动态观测均方误差不大于测点重力观测均方误差的二分之一,1:5 万重力测量布格重力异常总精度设计为 $\pm 0.160 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,即误差小于 $\pm 0.080 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,故仪器性能能满足精度要求。从动态试验和静态试验可以说明,所有投入生产的重力仪,在工作时间内仪器的零点漂移是呈线性的,可以投入使用。

②重力仪器格值标定

表 3.2 重力仪器格值标定统计结果表
Table 3.2 Table of calibration statistics of gravity instruments

仪器编号	$-\Delta s$	K	格值测定相对均方误差 ε ($\times 10^{-8} \text{m/s}^2$)	试验结果	备注
742#	69.095	1	± 0.01	合格	
743#	69.116	1	± 0.01	合格	
744#	69.094	1	± 0.01	合格	
858#	69.101	1	± 0.01	合格	
1101#	69.084	1	± 0.01	合格	
1102#	69.085	1	± 0.01	合格	

本次高精度重力测量重力仪格值标定地点选定在乌鲁木齐市南山格值标定场，格值标定场的两个国家重力基点段差为 $6.909 \times 10^{-4} \text{m/s}^2$ 。由车辆运输，在两点间往返观测 10 个测回。观测统计结果如表 3.2。

工作中相邻两次格值测定的变化 K 变位于 $1/1500 \sim 1/1000$ 之间，可以新测格值前的测点观测值使用原格值计算。

③重力仪一致性测定

进行测定时，观测点数不少于 30 个，点距与实际工作时相近，相邻点间重力值变化大于 $1 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。在测区选择一个已知剖面 SN-3，布设一条南北走向的试验剖面，试验点距与野外作业点距相同，为 100m，各台仪器依次测量 30 点。

本次试验参数 $m=120$ ， $n=30$ ，统计结果如下表 3.3

表 3.3 重力仪一致性测定统计结果表
Table 3.3 Table of statistical results of gravimeter consistency measurement

仪器编号	一致性观测均方误差 ε ($\times 10^{-5} \text{m/s}^2$)	试验结果	备注
742#	± 0.004	合格	
743#	± 0.003	合格	
744#	± 0.006	合格	
858#	± 0.003	合格	
1101#	± 0.007	合格	
1102#	± 0.004	合格	

由上表统计结果可知，六台重力仪的一致性较好，符号规范和设计要求，可以在测区同时使用。

3.1.2 高精度磁测

研究区进行了 1:5 万地面高精度磁法面积测量以及 1:1 万磁法精测剖面测量，面积普查网度为 $500 \times 100 \text{m}$ ，设计总精度为 $\pm 5 \text{nT}$ 。共完成工作量 920 平方千米，物理数据点 18460 个，质检点数 760 个，质检率 4.1%，质检精度： $\pm 2.36 \text{nT}$ 。靶区剖面精测点距为 40m，设计总精度为 $\pm 2 \text{nT}$ ，共完成工作量 49 千米，物理数据点 1225 个，质检点数 65 个，质检率 5.3%，质检精度： $\pm 1.27 \text{nT}$ 。

本次工作使用的是加拿大产 GM-19T 型质子磁力仪，在野外工作开始前后对仪器性能进行噪声试验、探头试验、各仪器的一致性的测定，每月对仪器进行一次噪声试验和一致性试验。

①仪器噪声水平测定

本次测量使用 8 台磁力仪同时工作，选择磁场平稳且不受人文干扰场影响的地区进行观测，将这些仪器置于此区，设置仪器时间达到秒一级同步，采样时间为 20 秒，并使探头间距离保持在 20 米以上，避免探头磁化时互相影响。日变测量是 8 台仪器同步进行的，那么空间磁场理论对工作所使用的 8 台仪器所观测的数据的影响是一致的，幅值和方向均应该相同。仪器各自的噪声对观测值的影响则是无定向的，在仪器数量越多的情况下，噪声对观测值的平均值影响趋就于零，此平均值就可以视作地磁场的“真值”。取观测数据 100 个左右，按下面的式子对每台仪器的噪声均方根值 S 进

行计算。

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta X_i - \overline{\Delta X_i})^2}{n-1}}$$

式中： ΔX_i —第 i 时的观测值 X_i 与起始观测值 X_0 的差值；
 $\overline{\Delta X_i}$ —仪器同一时间观测差值 ΔX_i 的平均值；
 n 是总观测数， $i=1, 2, \dots, n$ 。

表 3.4 仪器噪声水平测定统计表
 Table 3.4 Instrument noise level measurement statistics

仪器编号	508#	605#	683#	684#	685#	686#	790#	791#
开工试验 噪声水平 (nT)	0.27	0.61	0.24	0.84	0.20	0.23	0.21	0.22
收工试验 噪声水平 (nT)	0.20	0.44	0.06	0.05	0.06	0.05	0.09	0.04

由上表 3.4 可知，8 台磁力仪的噪声均较小，且均方根值 S 几乎相同，说明仪器性能稳定，能够在测区同时使用，通过其获得的数据质量可靠。

②主机一致性测定

主机一致性试验使用的是 791#探头，进行 8 台主机轮换的日变观测，每台主机采集时间为 20 秒，连续读数 30 次以上，8 台主机使用同一探头测量出来的日变曲线，曲线变化趋势无脱节现象且较为平滑，表明主机一致性良好，可以在工区同时使用。

③仪器一致性测定

开工前后，在野外施工现场，用已经校验好的 GPS 在试验场定位 51 个观测点，点距大于 20 米，试验区磁场基本稳定，部分观测点处在较强的异常场上（约为均方误差的 5 倍以上），用 684#仪器作日变观测，其余 7 台仪器均在这些测点上按校正点—测点—校正点的方式进行单程观测，测定结果见表 3.5。

全部仪器重复观测值计算出的总观测均方误差值不大于设计均方误差值的 2/3。用下式对每台仪器的一致性误差进行计算：

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n V_i^2}{m-n}}$$

式中： V_i 是某次观测值（包括计算平均值的所有数值）与该点各次观测值平均数之差；
 n 是检查点数， $i=1, 2, \dots, n$ 。
 m 是总观测次数，等于各检查点上全部观测次数之和。

从统计结果来看，每台仪器的性能是良好的且单、多台仪器观测结果之间无明显的系统误差，全部磁力仪重复观测值计算出的观测均方误差 ε_i 及总观测均方误差 ε 均小于设计均方误差值的 2/3，即 $\pm 3.3\text{nT}$ ，系统一致性误差均符合设计和规范要求，8 台仪器可以在工区同时使用。

表 3.5 仪器一致性测定统计表

Table 3.5 Instrument consistency measurement statistical table

开工 试验	仪器编号	508#	605#	683#	684#	685#	686#	790#	791#
	单台一致性 ($\pm nT$)	0.28	0.31	0.21	基站	0.31	0.27	0.19	0.16
	多台一致性 ($\pm nT$)	0.67							
收工 试验	仪器编号	508#	605#	683#	684#	685#	686#	790#	791#
	单台一致性 ($\pm nT$)	0.50	0.50	0.39	基站	0.41	0.32	0.35	0.41
	多台一致性 ($\pm nT$)	1.10							

④基站 T_0 值测定

为了测定 T_0 值，需要进行较长时间的日变观测，并且进行观测时，间隔读数的时间不大于 20 秒，进行不少于 2 小时的观测。观测在地磁场变化平稳的地段进行，观测时间内地磁场平均值变化不超过 2nT，求取 T_i 的平均值 $\overline{T_i}$ ， $\overline{T_i}$ 即为该处的 T_0 值，并进行标记。

$$\overline{T_i} = T_0 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(t)$$

式中： n 是参与统计的地磁场 T_i 值总数， $n > 100$ ；

T_0 是该处地球基本磁场值，不随时间变化；

$\delta(t)$ 是该处地球变化磁场，是时间的函数，具有随机性。

在 $n > 100$ 的情况下，其统计平均值趋于零，所以 $\overline{T_i} \approx T_0$ ，求得平均值为 56838.46nT，作为本工区的基本磁场值。

3.2 激发极化法

3.2.1 方法原理

在地下存在一些岩矿石的时候，向地下供入稳定电流时，在测量电极 MN 之间可以发现：刚开始通电时，电极间的电位差不是一个稳定的数值，电位差在一段时间内是慢慢增大的。开始时增大较快，然后再缓慢增大，最后趋于一个稳定值。断电后，电位差也不是一下就变为零，而是迅速下降至一个数值，与刚开始通电时变化的情况相似，开始时电位差下降较快，而后缓慢下降，直到变为零值，这一过程持续了一定的时间。这种现象，就是激发极化效应。上述过程即为岩矿石的充、放电过程，示意图如图 3.1 所示。

从图可以看出 $\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$ ，因此测量出总电位差 ΔV 和二次场 ΔV_2 就可以得一次电位差 ΔV_1 。

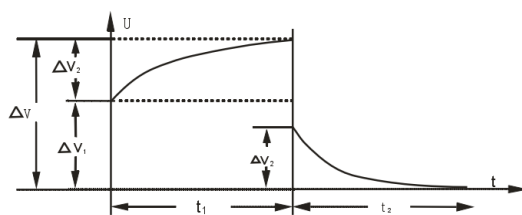


图 3.1 岩矿石充、放电示意图

Figure 3.1 Diagram of charge and discharge of rock and ore

我们将激发效应的强弱程度用极化率 η 来表示，通过电极之间的二次场电位差与总场之间的比值得到：

$$\eta = \frac{\Delta V_2}{\Delta V} \times 100\% \quad (3.1)$$

根据欧姆定律，在岩石中不存在激电效应的时候，二次场电位差为 0，总场电位差等于一次场的电位差，从而岩石的视电阻率为：

$$\rho_0 = K \frac{\Delta V_1}{I} \quad (3.2)$$

上式中， ρ_0 表示岩石没有激发极化效应时的电阻率， ΔV_1 为一次场电位差，K 为装置系数。

当存在激电效应时，因为存在二次场，岩矿石的电阻率为：

$$\rho_s = K \frac{\Delta V}{I} \quad (3.3)$$

其中： ρ_s 为有激电效应的视电阻率。

3.2.2 工作技术

研究区进行了 1:5 万激电面积测量，采用中间梯度装置，网度为 500×100 米，线距 500 米，点距 100 米。确定装置参数如下：供电电极距 AB=3000 米；观测电极极距 MN=100 米；叠加次数 2 次。远景区剖面精测采用 1:1 万比例尺，使用装置参数为：供电电极极距 AB=1600m；观测电极极距 MN=40m；观测点距 40m；叠加次数：2 次。均采用一线供电 3 线观测方式，观测段在 AB 中部 2/3 段，旁测线与主测线之旁测距离不超过 1/6AB 长。本次激电中梯扫面工作采用法国产大功率 VIP5000 发射机和 WDJS-2 型直流数字激电接收仪，一拖三观测，即一台发射机发射，三台接收机同时接收。

中梯装置只设计一次供电导线和供电电极 AB，就能进行大面积测量。因为能用多台接收机同观测，所以生产效率较高。由于是在 AB 间的中间进行测量，与水平极化条件接近，所以对于形状与产状产状各异的极化体及相对导电性的极化体异常反应都比较明显。并且异常的形态较为简单，方便于解释。

中梯装置的特点是电极距较大，要求较大的供电电流，且电磁耦合干扰较强。但在时间域观测中选用几百毫秒或更长的延时，可有效地降低这种干扰。故在直流激电法中，中梯装置应用最广。

①延时试验

在断电后延迟一定时间进行观测，称为延迟时间（简称延时）。它是有效压制时间域激发极化法电磁耦合干扰的一种有效手段。延时一般选为 100—250ms。此次延时试验工作设置四个延时，分别为 100ms、150ms、200ms、250ms，固定极距 AB=3000 米，MN=80 米，电流=3000mA，周期 8s，采样宽度 40ms，延时对比曲线见图 3.2。

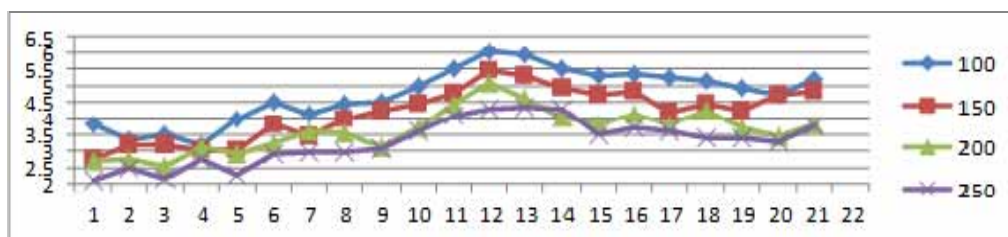


图 3.2 延时对比曲线图

Figure 3.2 Delay comparison graph

通过延时对比曲线图看出，延时越短视极化率值越高，延时越长，极化率越低。但是由于供电回路在断电的瞬间会在测量回路中产生感应电动势，该感应电动势叠加在二次电位差 ΔU_2 上，形成极强的干扰。感应电动势的衰减速度比激电场的衰减速度快得多，一般在数十毫秒左右。为避开电磁感应信号的干扰，同时不使待测的激电二次场衰减到太小，一般延时大约选 200ms 左右，再观测 ΔU_2 。为便于对比，一个测区的延迟时间必须统一。

②仪器一致性试验

本次工作共投入 4 台重庆奔腾 WDJ-2 仪器(仪器编号:080211、090908、100701、100903)，在已知包古图铜矿区的 SN3 剖面上来回观测，总计 42 点。试验设置参数：供电极距 AB=3000 米，MN=80 米，周期 8s，延时 200ms，采样宽度 40，供电电流 3000mA。

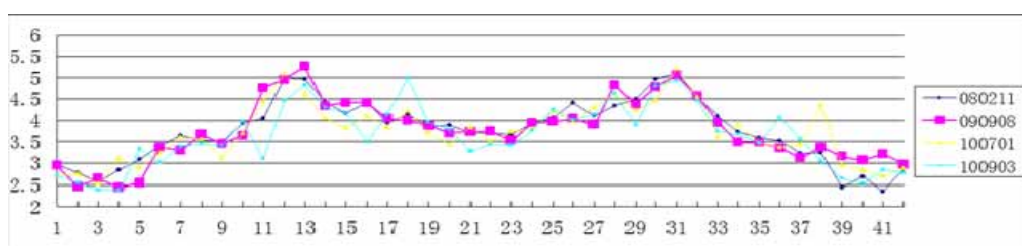


图 3.3 仪器一致性对比曲线图

Figure 3.3 Instrument consistency comparison graph

从图 3.3 可以看出，对投入的 4 台 WDJ-2 仪器，剖面上趋势基本一致，且经过计算分析，其在同一测点上均方误差小于设计精度的三分之一，满足工作要求。

③供电周期试验

在已知包古图铜矿区的 SN3 剖面上进行周期性试验，来回观测总计 31 点，选择参数周期分别为 8s、16s。延时 200ms，采样宽度 40、叠加次数 2 次。通过周期性试验，对比曲线见图 3.4，可以看出周期 16 秒的数据相对较高，但是异常突出不是很明

显，故选用周期 8 秒。

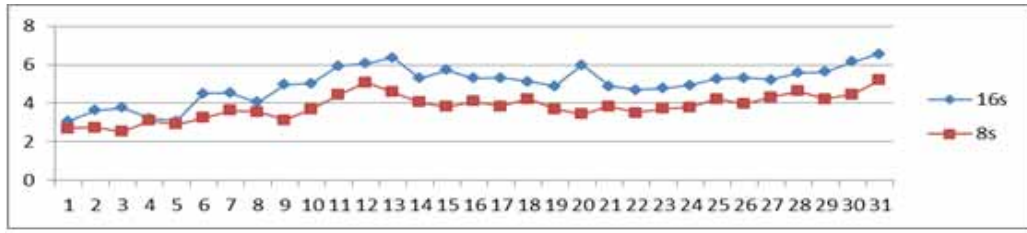


图 3.4 周期性试验对比曲线图

Figure 3.4 Comparison curve of periodic test

3.3 可控源音频大地电磁法

与大地电磁测深法一样，可控源音频大地电磁法（CSAMT）亦是以麦克斯韦方程组为理论基础，建立了电场、磁场与电阻率之间的关系，并通过变换发射频率来增加探测深度，以达到深层探测的目的的一种人工源电磁测深方法^[24, 25, 26]。

3.3.1 方法原理

麦克斯韦方程组体现了电场和磁场的基本关系，通过正交的电磁场，可以得到视电阻率及视相位。通过研究趋肤深度和探测深度之间的关系，可以来确定合理的收发距^[24]。

①麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho^* \quad (3.4)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.6)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} \quad (3.7)$$

上面的式子中， $\nabla \cdot$ 表示散度； $\nabla \times$ 表示旋度； ρ^* 表示自由电荷体密度； $\mathbf{J}$ 为电流密度； $\mathbf{E}$ 表示电场强度； $\mathbf{B}$ 表示磁感应强度， $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$ 表示电位移矢量； $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ ， ϵ_0 、 μ_0 分别是真空中的介电常数和磁导率， $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ 是光速，为常数。其反映了电荷、电流、电场、磁场在时间和空间的变化规律。

在实际工作中，一般我们采用水平电偶极子源。在均匀半空间电偶极子情况下，可得：

$$E_x = \frac{I \cdot AB \cdot \rho_1}{2\pi r^3} \cdot (3 \cos^2 \theta - 2) \quad (3.8)$$

$$E_z = (i-1) \frac{I \cdot AB \cdot \rho_1}{2\pi r^2} \cdot \sqrt{\frac{\mu_0 \omega}{2\rho_1}} \cdot \cos \theta \quad (3.9)$$

$$H_x = -(1+i) \frac{3I \cdot AB}{4\pi r^3} \cdot \sqrt{\frac{2\rho_1}{\mu_0 \omega}} \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \quad (3.10)$$

$$H_y = (1+i) \frac{I \cdot AB}{4\pi r^3} \cdot \sqrt{\frac{2\rho_1}{\mu_0 \omega}} \cdot (3\cos^2 \theta - 2) \quad (3.11)$$

$$H_z = i \frac{3I \cdot AB \cdot \rho_1}{2\pi \mu_0 \omega r^4} \cdot \sin \theta \quad (3.12)$$

上式中, I 为电流强度; AB 为偶极长度; r 为场源到接收点的距离。

②视电阻率

在实际测量中, 不可避免会存在大地电磁的干扰, 地形的起伏和大地的电阻的不均匀分也会影响观测数据的质量, 为了降低电磁干扰和地形影响, 同时观测地面上的两个正交的电场和磁场, 由 E_x 和 H_y 的比值得到地层的视电阻率 (阻抗电阻率或卡尼亚电阻率) [24、27、28、29、30、31]。

根据大地电磁场理论, 定义地面上测量得的两个正交水平电磁场 E_x 、 H_y 之比为平面电磁波的波阻抗 Z , 其物理意义和单位与电阻率相同, 即:

$$Z = \frac{E_x}{H_y} \quad (3.13)$$

对式 (3.10) 与 (3.13) 进行比值, 有

$$\frac{E_x}{H_y} = \frac{\frac{I \cdot AB \cdot \rho_1}{2\pi r^3} \cdot (3\cos^2 \theta - 2)}{(1+i) \frac{I \cdot AB}{4\pi r^3} \cdot \sqrt{\frac{2\rho_1}{\mu_0 \omega}} \cdot (3\cos^2 \theta - 2)} = \frac{2\rho_1}{(1+i) \sqrt{\frac{2\rho_1}{\mu_0 \omega}}} \quad (3.14)$$

两边乘方, 有

$$\frac{E_x^2}{H_y^2} = \frac{\rho_1 \mu_0 \omega}{i} \quad (3.15)$$

两边取模, 则有

$$\frac{|E_x|^2}{|H_y|^2} = \rho_1 \mu_0 \omega \quad (3.16)$$

于是:

$$\rho_1 = \frac{1}{\mu_0 \omega} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (3.17)$$

由平面波电磁阻抗 Z 的定义, 有

$$Z = \frac{\mu_0 \omega}{k} \quad (3.18)$$

$k = \sqrt{-i\mu_0 \sigma_1 \omega}$, 则

$$Z = \sqrt{\mu_0 \omega \rho_1} \cdot e^{-\frac{i\pi}{4}} \quad (3.19)$$

从上式可以看出阻抗的相位为 45° ，亦即电场 (E_x) 超前磁场 (H_y) 45° ，将阻抗 Z 取模平方，可得

$$\rho_1 = \frac{1}{\mu_0 \omega} |Z|^2 \quad (3.20)$$

可见式 (3.20) 与式 (3.17) 是相同的。

令岩石中的导磁率 μ 与空气中的导磁率 μ_0 相同，并取 $\mu_0 = 1$ ，则最终得到

$$\rho_s = 0.2T \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (3.21)$$

这便是 CSAMT 常用的视电阻率公式。

③视相位公式

视相位与视电阻率相同，反映了电磁激发产生的宏观体积效应。大地具有电容、电阻电感作用，因为大地介质的结构是变化的，所以视电阻率和视相位 ϕ_s 会发生变化 [24]。

电、磁场实际上是由虚部和实部组成，视相位可以表示为：

$$\phi_s = \operatorname{tg}^{-1} \frac{IM(E, H)}{RE(E, H)} \quad (3.22)$$

由视相位具有物理意义可知，它是发射与接收点电位差，，所以又可以表示为

$$\phi_s = \phi_E - \phi_H \quad (3.23)$$

视电阻率和视相位作为地下地层与岩矿石的电性参数，两者之间有一定的内在联系。1976 年贝尔等可根据电阻率估计相位，得到

$$\phi = 45^\circ \pm 45^\circ \frac{\partial \ln \rho_s}{\partial \ln \omega} \quad (3.24)$$

由式上式可以看出，视相位可以看作是视电阻率随频率的变化率，所以可以通过视相位参数来克服 CSAMT 中的静位移。

④趋肤深度

在 CSAMT 的工作中，需要合理地选择收发距 r ，这就要从理论上研究电磁波的有效穿透深度（电磁波的趋肤深度）[32、33]。

介质对电磁波会进行吸收，当电磁场衰减到 $1/e$ 时，电磁波传播的距离即为趋肤深度，表示为：

$$\delta = \frac{\lambda}{2\pi} \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (3.25)$$

式中， ρ 为介质电阻率， f 为电磁波频率。

从趋肤深度的公式可以看出，探测深度取决于介质电阻率和工作频率，由于在某一点进行探测时，介质的电性是不变的，所以我们可以改变工作频率来增加探测

深度。

3.3.2 工作技术

本次 CSAMT 测量工作采用的仪器是加拿生产的多功能电法系统 System 2000.net (V8)。

①工作装置

在一维或已知构造主轴方向的二维地区使用标量 CSAMT 方式。如果地区的构造相对复杂，就需要选择合理的场源、测量方位及数据采集密度。在了解该区地形与构造的情况下，此次测量采用标量 CSAMT 方式，在一个张角为 60°的梯形面积内（如图 3.5）布置观测区域，AB 发射偶极在梯形的上底位置，AB 到测线的距离大于三倍的趋肤深度，测线平行于 AB，长度保持在梯形面积之内。

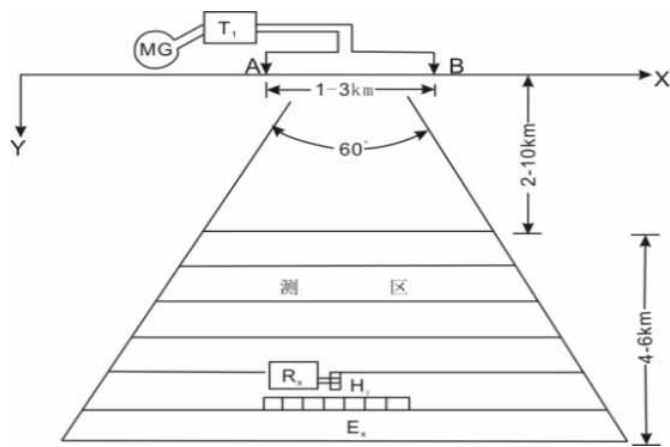


图 3.5 标量 CSAMT 观测方式
Figure.3.5 Scalar CSAMT observations

由于 CSAMT 采用人工场源，所以具有较强的抗干扰能力，更容易获得地电变化较灵敏的相位信息，采集来的野外数据质量较高，且重复性好，处理与解释方法简单，因此获得的剖面横向分辨率高。此外还具有勘探深度较大、高阻层屏蔽作用小及工作成本低廉等优点。

②采集参数设置

针对研究区的地质地表条件，通过方法试验，确立了 CSAMT 法勘探的观测装置和观测参数，并通过优化工作方法，极大地提高了工作效率，同时也保证了高品质的资料质量。

据 CSAMT 法选择原则及工作区的地质条件，本次 CSAMT 法勘探的具体参数分别为：接收偶极距 50m、最大发射电流 15A、接地电阻 20Ω、偏移距 $r>9\text{km}$ 、发射频率范围见下表。

表 3.6 发射频率表
Table 3.6 Transmission frequency meter

序号	频率 (Hz)	供电时间	波形	序号	频率 (Hz)	供电时间	波形
1	9600	0 : 00 : 40	FD	21	106.67	0 : 14 : 00	FD

序号	频率 (Hz)	供电时间	波形	序号	频率 (Hz)	供电时间	波形
2	7680	0 : 01 : 20	FD	22	85.333	0 : 14 : 40	FD
3	6400	0 : 02 : 00	FD	23	64	0 : 15 : 20	FD
4	5120	0 : 02 : 40	FD	24	53.333	0 : 16 : 00	FD
5	3840	0 : 03 : 20	FD	25	42.667	0 : 16 : 40	FD
6	3200	0 : 04 : 00	FD	26	32	0 : 17 : 20	FD
7	2560	0 : 04 : 40	FD	27	26.667	0 : 18 : 00	FD
8	1920	0 : 05 : 20	FD	28	21.333	0 : 18 : 40	FD
9	1600	0 : 06 : 00	FD	29	16	0 : 19 : 20	FD
10	1280	0 : 06 : 40	FD	30	13.333	0 : 20 : 00	FD
11	1024	0 : 07 : 20	FD	31	10.667	0 : 20 : 40	FD
12	853.33	0 : 08 : 00	FD	32	8	0 : 21 : 20	FD
13	640	0 : 08 : 40	FD	33	6.6667	0 : 22 : 00	FD
14	512	0 : 09 : 20	FD	34	5.3333	0 : 22 : 40	FD
15	426.67	0 : 10 : 00	FD	35	4	0 : 23 : 20	FD
16	341.33	0 : 10 : 40	FD	36	3.3333	0 : 24 : 00	FD
17	256	0 : 11 : 20	FD	37	2.6667	0 : 24 : 40	FD
18	213.33	0 : 12 : 00	FD	38	2	0 : 25 : 20	FD
19	170.67	0 : 12 : 40	FD	39	1.6667	0 : 26 : 00	FD
20	128	0 : 13 : 20	FD	40	1.3333	0 : 26 : 40	FD

本次野外工作采用每个排列 6—9 个电道，1 个磁道的观测方式，每个排列 40 个频率自动扫频采集，每个频点至少叠加 70 次，发射时间不少于 40 秒，一个采集周期 30 分钟。对有干扰的排列，适时增加采集时间，增加多次叠加次数，使每个排列采集质量达到要求。

③仪器的标定

在工作开始之前，我们对 V8 主机（编号 2984）、辅助道盒子（编号：2982、2994、3011）、电流传感器（编号 CSEN1215）、磁棒（编号 AMTC2480）进行了标定，标定结果见图（3.6）至图（3.10），并对标定数据进行核对，确认设备稳定可靠且确保该系统以较高的稳定性和可靠性进入工区，展开工作。

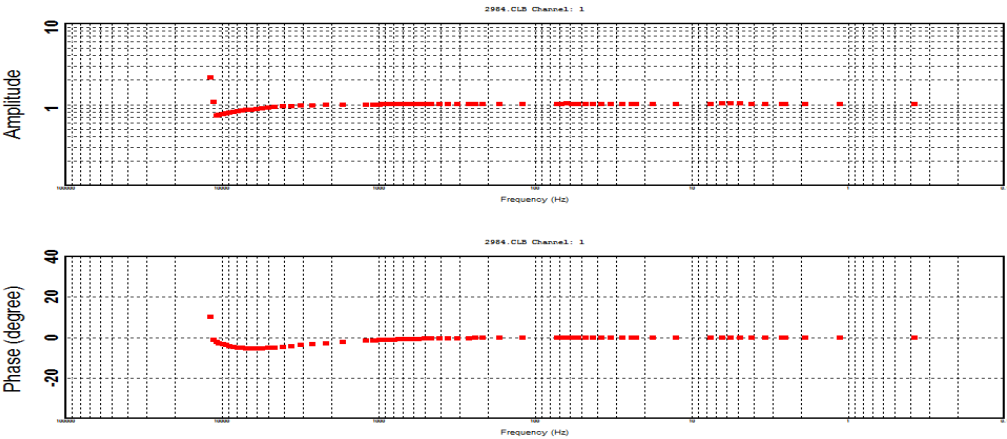


图 3.6 V8 主机（编号 2984）标定曲线
Figure 3.6 Calibration curve of V8 host (No. 2984)

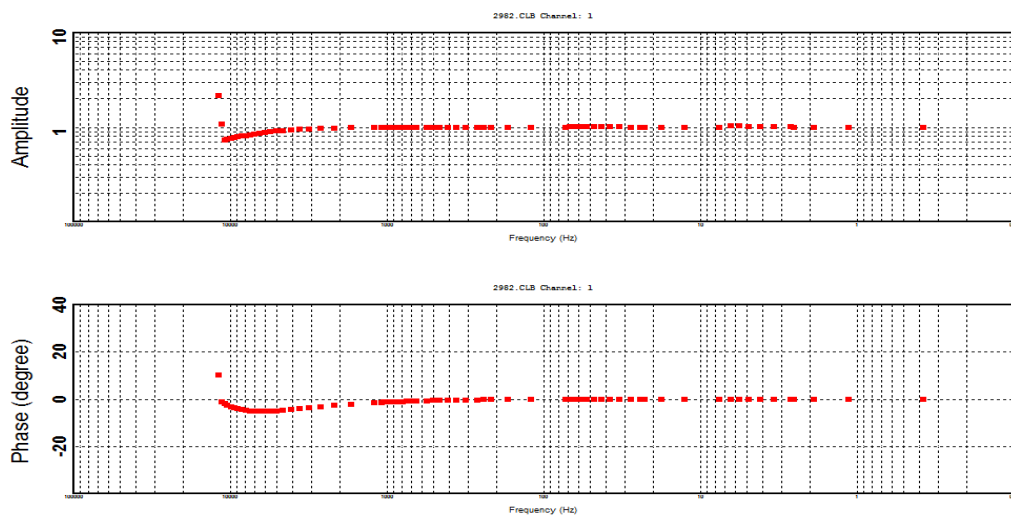


图 3.7 辅助道盒子（编号 2982）标定曲线

Figure 3.7 Auxiliary channel box (No. 2982) calibration curve

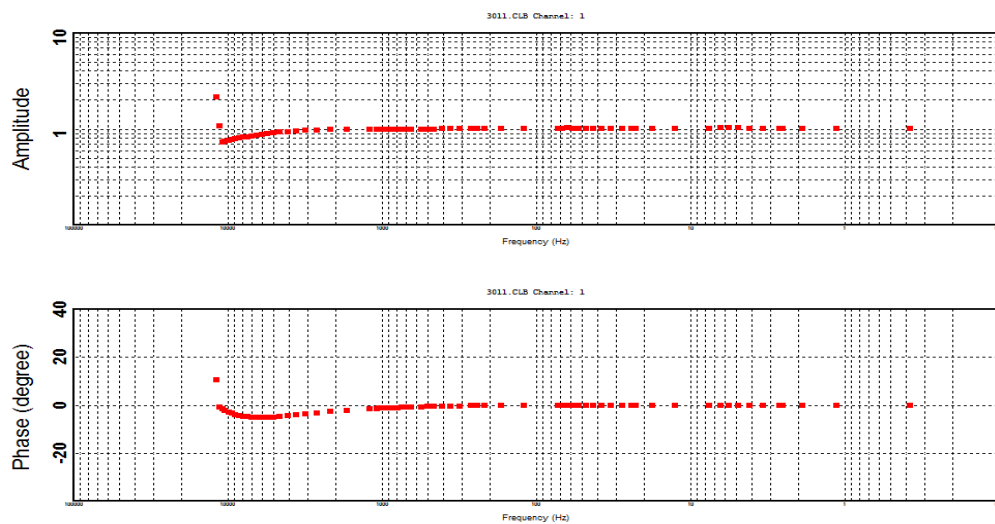


图 3.8 辅助道盒子（编号 2994）标定曲线

Figure 3.8 Auxiliary channel box (No. 2994) calibration curve

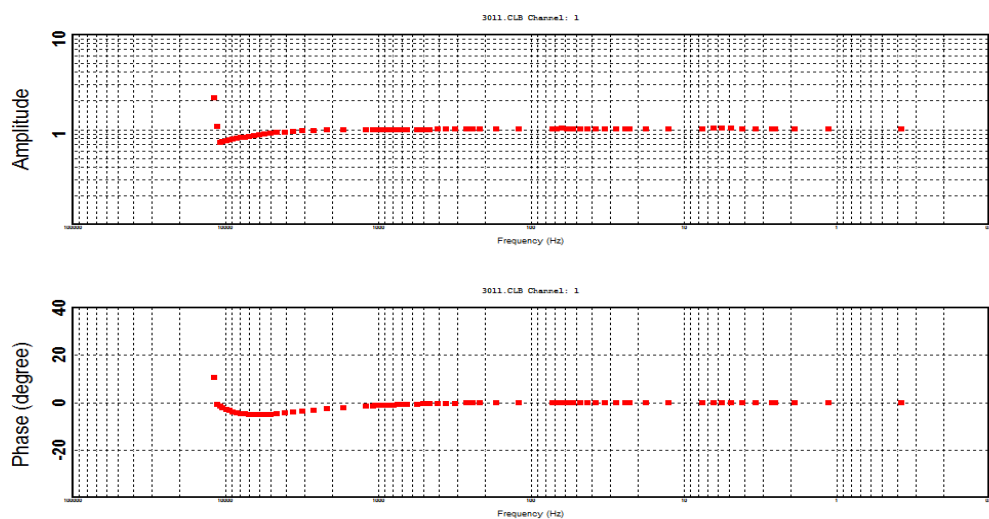


图 3.9 辅助道盒子（编号 3011）标定曲线

Figure 3.9 Auxiliary channel box (No. 3011) calibration curve

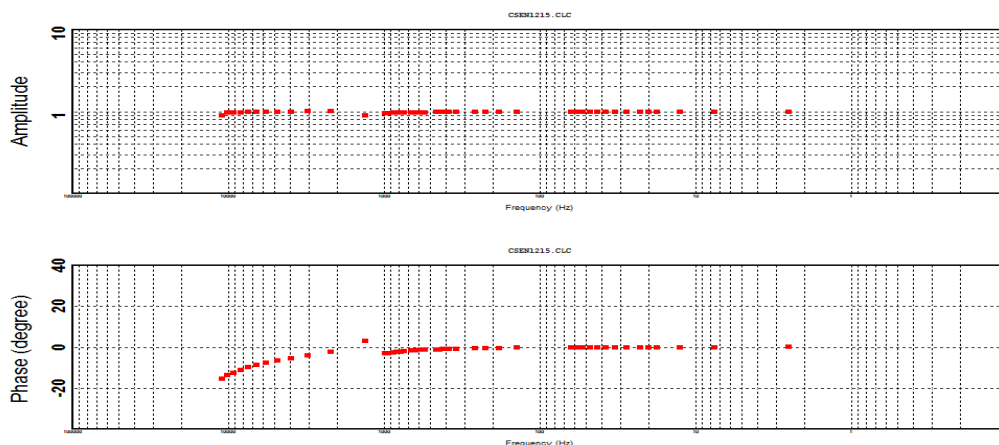


图 3.10 电流传感器（编号 CSEN1215）标定曲线
Figure 3.10 Calibration curve of current sensor (No. CSEN1215)

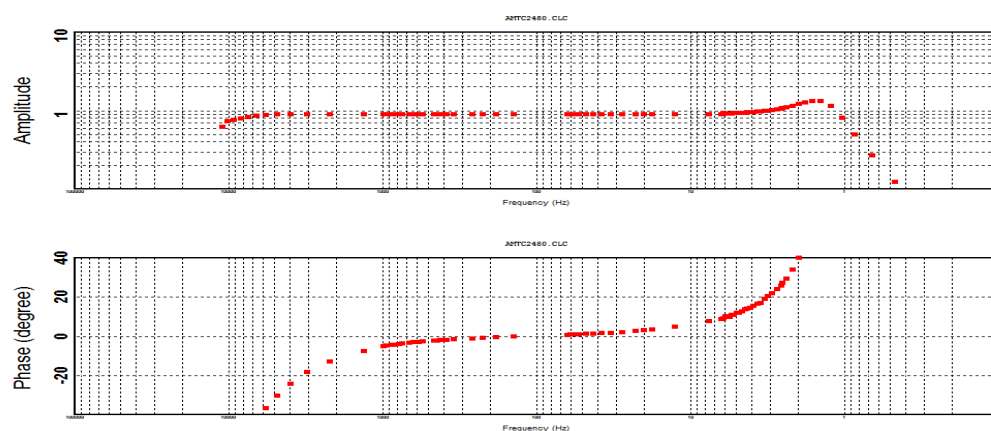


图 3.11 磁棒（编号 AMTC2480）标定曲线
Figure 3.11 Calibration curve of magnetic bar (No. AMTC2480)

通过仪器标定曲线可以看出，仪器稳定性较好，可以投入生产使用。

④精度指标

对全区观测质量系统检查使用总均方相对误差来 M 衡量， M 应在各个测深点质量评价基础上由卡尼亚电阻率和阻抗相位均方相对误差 M_i 统计得出。全区 M_i 应满足工作总精度，工作总精度分为 2 档，I 档为 $\pm 7.0\%$ 、II 档为 $\pm 15.0\%$ 。均方相对误差计算公式：

$$m = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{A_i - A'_i}{\bar{A}} \right)^2}$$

$$\bar{A} = \left(A_i + A'_i \right) / 2$$

式中：i—频点号 (i=1, 2, 3, ..., n)；

A_i —第 i 个频点原始观测的视电阻率或相位值； A'_i —第 i 个频点检查观测的视电阻率或相位值。从表 3.7 可以看出质检精度达到 I 档水平。

表 3.7 1: 1 万 CSAMT 质量检查情况表

Table 3.7 1: 10, 000 Table of CSAMT quality inspection

工作方法	实测点数	质检点数	质检率%	ρ_s 总均方相对误差%	观测质量
CSAMT	321	11	3.43	± 3.46	合格

4.重磁及激电扫面资料处理与解释

4.1 重磁数据处理与解释

4.1.1 重力数据处理

通过重力数据的处理结果不仅能够得到有效的横向展布的地质信息(如断裂构造走向、方位等),还能够一定程度的反演出地下地质信息^[34、35、36、37、38、39]。

①滑动平滑处理

重力测量的数据中会存在不规则的畸变,需要对其进行滑动平滑处理,以消除畸变对数据的干扰。假设测量数据在信号不平稳的附近的较小区间内是接近平稳的,所以取该观测点附近的数据滑动平均值代替该点的测量数据,以达到抑制随机误差和噪声带来的影响。假设窗口的半径为 k ,则窗口的大小为 $(2k+1) \times (2k+1)$,滑动平均法的公式为^[24]

$$Z_l(i, j) = \frac{1}{(2k+1)^2} \sum_{m=-k}^k \sum_{n=-k}^k Z(i+m, j+n) \quad (4.1)$$

其中, $Z(i, j)$ 为原始观测数据, $Z_l(i, j)$ 为去噪后得到的数据。

②趋势分析法

为了分离区域场和局部场,区域场的分布可以用某个多项式来进行拟合,再求得多项式的参数,即可得到该区域场的近似表达式^[24、40、41]。

假设某个区域场可以用一个多项式表示,其表达式为:

$$g_{reg}(x, y) = \sum_{K=0}^K \sum_{l=0}^L a_{kl} x^K y^l \quad (4.2)$$

其中, K 表示为 x 的多项式阶次, L 表示为 y 的多项式阶次,表 g_{reg} 示为趋势场。假设观测数据的大小为 $m \times n$,则上式表达式可以写成矩阵形式,即:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1 y_1 & x_1^2 y_1 & \cdots & x_1^K y_1^L \\ 1 & x_1 & y_2 & x_1 y_2 & x_1^2 y_2^2 & \cdots & x_1^K y_2^L \\ & & \vdots & & & & \\ 1 & x_n & y_m & x_n y_m & x_n^2 y_m^2 & \cdots & x_n^K y_m^L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_{10} \\ \vdots \\ a_{KL} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g(x_1, y_1) \\ g(x_1, y_2) \\ \vdots \\ g(x_n, y_m) \end{bmatrix}$$

显然上式是一个线性超定方程组,求解上式可得 $a_{00}, a_{01} \dots a_{KL}$ 等参数的值,然后可以进一步表达出区域场近似多项式的表达式,再利用总场减去区域场即得到局部场的信息,从而实现位场的分离。

③向上延拓

通过对某一观测平面(或水平面)上的实测异常来计算场源以外的其它位置重、磁异常的过程被称为位场的解析延拓^[30]。

下式是三度体向上延拓的积分表达式:

$$f(x, y, z) = -\frac{z}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi, \eta, 0)}{\left[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + z^2\right]^{\frac{3}{2}}} d\xi d\eta \quad (4.3)$$

利用空间域的褶积所对应的波数域的乘积，令 $f(x, y, z)$ 的傅里叶变换为 $\tilde{F}(u, v, z)$ ， $f(x, y, 0)$ 的傅里叶变换为 $\tilde{F}(u, v, 0)$ ，则有

$$\tilde{F}(u, v, z) = \tilde{F}(u, v, 0) e^{z\sqrt{u^2+v^2}} \quad (4.4)$$

当 $z \leq 0$ 时，(4.4) 公式成立。求傅里叶逆变换有：

$$f(x, y, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{F}(u, v, 0) e^{z\sqrt{u^2+v^2}} e^{i(ux+vy)} du dv \quad (4.5)$$

其中， $\tilde{\phi}_z = e^{z\sqrt{u^2+v^2}}$ 表示为向上延拓因子。

由上式可得，通过对 $z=0$ 平面上的重磁异常，来求傅里叶变换 $\tilde{F}(u, v, 0)$ ，再乘以向上延拓因子，最后利用傅里叶逆变换，便可得到该区域上半空间某一平面上的重磁异常。

向上延拓就是削弱局部异常干扰，突出深部大型地质体的异常，压制浅部较小地质体的异常。由于位场跟距离的变化速度和场源体积有关：体积越大，位场衰减的越慢；体积越小，位场衰减的越快。对于大小相当的地质体来说，位场跟距离的变化速度和场源埋深有关，因此可以通过向上延拓的方法进行位场的分离，从而分离出局部场和区域场。

4.1.2 重力异常解释

①研究区重力异常特征

纵观研究区布格重力异常特征(图 4.1)，总体格局以坐标 X: 286000, Y: 5057000; X: 302000, Y: 5067000; X: 324000, Y: 5079000 三点连接线为界，将研究区从北西向南东方向表现为低—高—低—高—低的重力场特征，形成三低夹两高的重力场分布特征。研究区重力场的变化表现实质反映了不同地质构造单元，北部重力低值区主要构造是唐巴勒—卡拉麦里古生代复合沟弧带，东南部重力低值区主要构造是准噶尔中央地块。高值区主要为一系列的侏罗系地层和侵入岩体。

研究区布格重力值约为 $-102 \times 10^{-5} \text{m/s}^2 \sim -77 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 有多个幅值较大的布格重力高和布格重力低圈闭相间构成，结合地质构造分布将研究区的重力场分以下五个区，以下分别论述：

1) 加木巴斯—野马井一带重力低值区

表现为大面积的平缓变化的重力低值区，呈面状东西向展布，布格重力异常场幅值 $-102 \times 10^{-5} \text{m/s}^2 \sim -93 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ，异常向北延出测区，异常中部宽大平缓，两端变窄，异常东西长约 40 千米，南北最宽处约 9 千米。重力场的平缓变化与该区的阿克巴斯陶残留海盆沉积带息息相关。

区内有大面积的石炭系包古图组地层出露，局部出露地层有太勒古拉组和泥盆系

达尔布特蛇绿混杂岩出露。在低值区矿点只有北部一个赤铁矿矿点。

2) 阿克巴斯陶重力高值区

表现为椭圆形的重力高，长轴为北东-南西展布，布格重力异常幅值 $-92\times10^{-5}\text{m/s}^2\sim-77\times10^{-5}\text{m/s}^2$ ，东西长约 19 千米，南北宽约 16 千米。重力场的变化与该区的阿克巴斯陶岩体息息相关。

区内阿克巴斯陶岩体由早到晚由晚石炭世的花岗闪长岩—正长花岗岩—二长花岗岩三个岩石类型组成。在高重力的异常中心与泥盆系达尔布特蛇绿混杂岩出露相对映，高值区的梯级带上有多个水晶矿点和部分金矿点，说明该区岩浆活动比较剧烈。

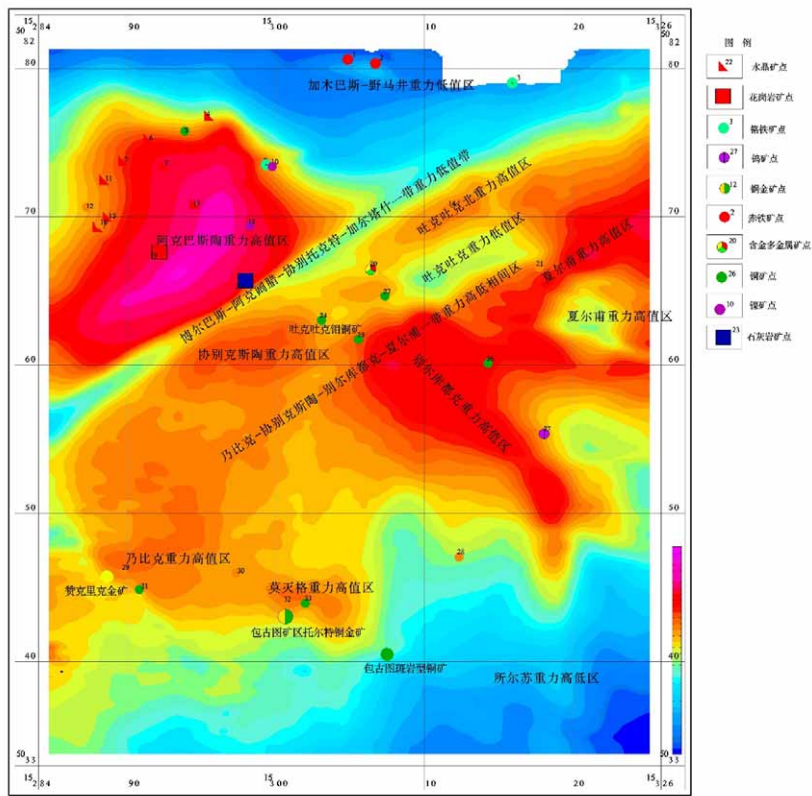


图 4.1 研究区布格重力异常等值线平面图

Figure 4.1 The study area of bouguer gravity anomaly contour plan

3) 博尔巴斯-阿克阔腊-协别托克特—加尔塔什一带重力低值带

表现为北东—南西向的带状重力低值带，长约 43 千米，宽约 2 千米，布格重力异常幅值 $-92\times10^{-5}\text{m/s}^2\sim-90\times10^{-5}\text{m/s}^2$ ，该重力低值带与达尔布特断裂息息相关。低值带内主要为第四系覆盖层。

4) 乃比克—协别克斯陶—别尔库都克—夏尔甫一带重力高低相间区

该区表现是由多个布格重力高和重力低组成，整体呈北东向展布，长约 48 千米，宽约 25 千米，布格重力异常幅值 $-91\times10^{-5}\text{m/s}^2\sim-85\times10^{-5}\text{m/s}^2$ 。区内除夏尔甫“环状”重力高和“圆状”重力低外，其它重力异常呈“带状”异常展布。根据布格重力场值分布特征由南向北将该区分吐克叶克北重力高值区、吐克叶克重力低值区，夏尔甫重力高值区、夏尔甫南重力低值区、协别克斯陶重力高值区、别尔库都克重力高值区、乃比

克重力高值区、托尔特重力高值区，

其中乃比克重力高值区和托尔特重力高值区在的南部布格重力异常梯级带上已有的赞格里克金矿和托尔特铜金矿，说明围绕岩体边部也就是布格重力异常的梯级带上是寻找铜金矿的有利部位。

5) 所尔苏重力高低区

该区位于测区南东部，重力值从北西向南东逐渐降低，出露面积约为 205 平方千米，布格重力异常幅值 $-103\times 10^{-5}\text{m/s}^2\sim -93\times 10^{-5}\text{m/s}^2$ ，地表出露地层主要奥陶系地层：凝灰质薄层状粉砂岩和侏罗系地层：砾岩、砂砾岩，推测认为该区重力低与地层中的低密度体有关。

②局部重力异常的划分

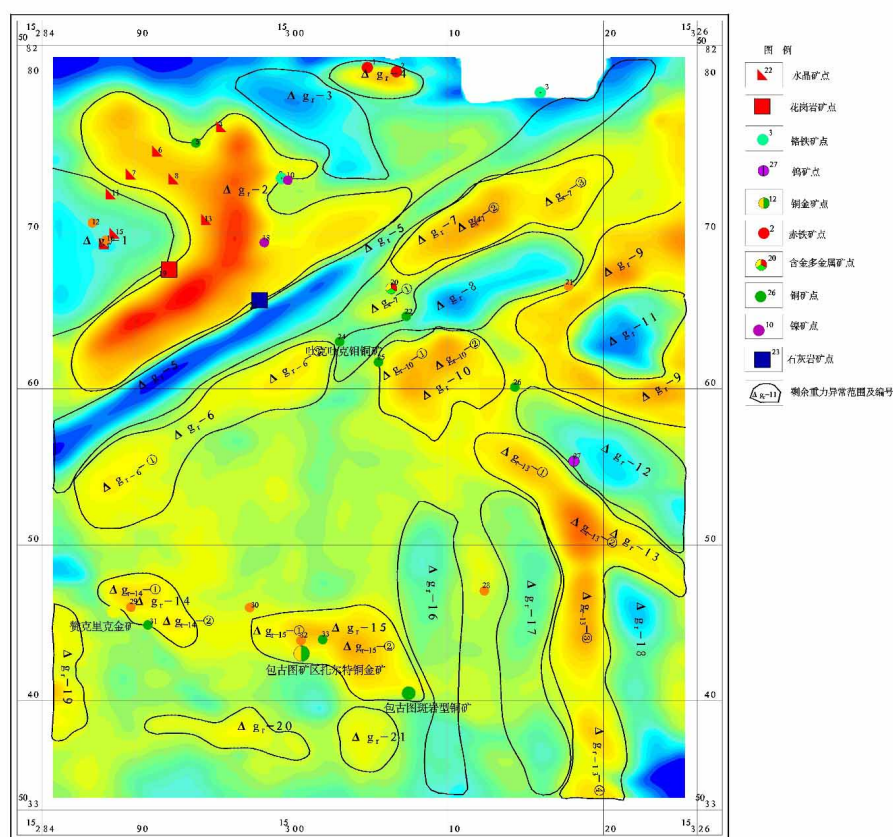


图 4.2 局部重力异常等值线平面图

Figure 4.2 Local gravity anomaly contour plan

对重力资料进行解释时，常遇到不同地质体对所产生的重力异常叠加在一起，致使在布格重力异常图很难辨别出不同地质体引起的重力异常特征。采用适当的数据处理方法对布格重力异常进行再处理，从而突出不同地质体异常场特征，得到比较准确的异常解释。本文结合区域地质特征，采用趋势分析方法求取局部重力异常。在研究区共划分局部剩余重力异常 21 处，编号从 $\Delta\text{gr}-1\cdots\Delta\text{gr}-21$ ，按照从西向东，从北向南进行异常编号，见图 4.2。

表 4.1 局部重力异常表
Table 4.1 Local gravity anomaly table

异常编号	异常中心位置	异常特征	地质概况	推断解释	异常类别
$\Delta g-1$	84°15'50.43", 45°43'18.60	异常呈椭圆形, 南北长约 8.8 千米, 东西宽约 7.6 千米, 异常低, 幅值范围 $-2.0 \sim 0 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表出露为阿克巴斯陶岩体, 有 12 和 16 号赤铁矿点。	由阿克巴斯陶岩体引起。	乙
$\Delta g-2$	84°22'57.90", 45°44'13.97"	异常呈环状高剩余重力异常, 南北平均长约 14 千米, 东西约 9 千米, 幅值范围 $1.0 \sim 5.4 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表出露为阿克巴斯陶序列石炭纪正长花岗岩, 有 3 号铬矿点、5 号铜矿点、10 和 18 号镍矿点。	达尔布特蛇绿杂岩体引起。	乙
$\Delta g-3$	84°26'37.78", 45°48'23.50"	异常成北西向展布, 长约 10.22 千米, 宽约 4.4 千米。重力异常低。幅值范围 $-2.8 \sim -1.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	异常北部出露太勒古拉组。南部出露包古图组第二段。	以砂岩为主的地层的引起。	丙
$\Delta g-4$	84°30'12", 45°49'38"	异常呈近东西向展布, 长约 5.3 千米, 宽约 1.5 千米, 重力异常高。幅值范围 $0 \sim 1.9 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表出露太勒古拉组, 有 1 和 2 号赤铁矿点。	由局部不均匀的高密度引起。	乙
$\Delta g-5$	84°25'15", 45°41'22"	异常呈北东向展布, 长约 45 千米, 宽约 2.5 千米, 异常低。幅值范围 $-1.0 \sim 3.8 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表被第四系: 砂、砂土、碎石、砂质粘土所覆盖。	推断达拉布特断裂引起。	丙
$\Delta g-6$	84°20'37", 45°37'27"	呈北东向展布, 长约 19 千米, 宽约 3.3 千米, 重力异常高, 幅值范围 $0 \sim 0.9 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	希贝库拉斯组第三段: 中-厚层状细砾岩、砂砾岩、凝灰岩、泥质硅质岩、粉砂岩等。	推断砂岩地层引起。	丙
$\Delta g-7$	84°35'21", 45°44'47"	呈北东向展布, 长约 17.7 千米, 宽约 3 千米, 重力异常高, 幅值范围 $0.4 \sim 2.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	主要为希贝库拉斯组第三段。有 14 号铜矿点, 22 号多金属矿点, 23 号铜矿点。	推断砂岩层引起。	乙
$\Delta g-8$	84°33'47", 45°41'56"	呈北东向展布, 长约 16 千米, 宽约 3.5 千米, 低值异常, 幅值范围 $-0.4 \sim -2.7 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表主要为二长花岗岩, 花岗闪长岩。有已知的吐克吐克铝铜矿在异常的西部。磁异常高 (06-M-3)。	推断为酸性花岗岩引起。	甲
$\Delta g-9$	84°42'03", 45°43'08"	异常呈环状高剩余重力异常, 向东异常未封闭, 幅值范围 $0.2 \sim 2.7 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表为石英闪长岩。磁异常低 (06-M-4-1)。	推断为石英闪长岩引起。	丙
$\Delta g-10$	84°32'44", 45°39'29"	呈北东向展布, 长约 6 千米, 宽约 3.5 千米, 高值异常, 两异常中心。幅值范围 $0.6 \sim 2.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	包古图组第二段, 局部有闪长岩出现, 两个高异常中心与出露的闪长岩对应。	推测为闪长岩引起。	乙
$\Delta g-11$	84°42'14", 45°40'46"	呈圆形展布, 长轴长约 7 千米, 短轴约 5 千米, 重力异常低。幅值范围 $-0.6 \sim -3.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表为花岗闪长岩。航磁异常高 (06-M-4)。	推测为酸性花岗闪长岩。	丙
$\Delta g-12$	84°41'55", 45°36'52"	呈北西向展布, 长约 12 千米, 宽约 4.5 千米, 重力异常低。幅值范围 $-0.4 \sim -2.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	希贝库拉斯组第一段和包古图组第二段。有 27 号矿点。	推断为以砂岩为主的地层。	乙
$\Delta g-13$	84°40'25", 45°34'15"	呈倒“Y”字形展布, 表现为剩余重力异常高。幅值范围 $0.8 \sim 3.4 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	奥陶系克拉玛依蛇绿混杂岩: 蛇纹岩、含石榴石橄榄岩、辉长岩、角闪辉石岩。	推测奥陶系地层引起。	乙
$\Delta g-14$	84°19'21", 45°31'18"	呈北西向展布, 长约 6 千米, 宽约 2.5 千米, 重力异常高。幅值范围 $0.2 \sim 1.4 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	包古图组第三段石英闪长岩, 在南部重力梯级带上出现赞格里克金矿点。有 29 号赤铁矿点, 31 号铜矿点。	推测为石英闪长岩引起。	甲
$\Delta g-15$	84°29'28", 45°29'51"	呈北西向展布, 长约 9 千米, 宽约 3.5 千米, 异常高。幅值范围 $0.8 \sim 2.0 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	包古图组地层, 局部有包古图组 II、V 岩体出露。有 33 号铜矿点, 有包古图斑岩型铜矿和托尔特铜金矿。	推测与包古图组 II、V 岩体有关。	甲
$\Delta g-16$	84°33'20", 45°30'48"	呈南北向展布, 南北长约 18 千米, 东西宽约 4 千米, 重力异常低。幅值范围 $-0.2 \sim -1.2 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	包古图组第二段青灰色—浅灰绿色薄层状凝青灰色—浅灰绿色薄层状凝灰岩。	推测包古图组地层引起。	丙
$\Delta g-17$	84°37'54", 45°32'02"	南北 19 千米, 东西 3.5 千米, 重力异常低, $-0 \sim -0.9 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	包古图组第三段: 青灰色、灰绿色薄层状凝灰质粉砂岩、结晶灰岩层。	包古图组引起。	丙
$\Delta g-18$	84°43'40", 45°30'03"	呈南北向展布, 南北长约 18 千米, 东西宽约 4 千米, 重力异常低。幅值范围 $0 \sim 4.0 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	地表为侏罗系地层: 红褐色砾岩、砂砾岩, 灰色泥岩	推测侏罗系正常地层引起。	丙
$\Delta g-19$	84°15'15", 45°28'33"	异常向西未封闭。幅值范围 $0.2 \sim 1.6 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	包古图组第四段灰-灰黑色薄层状沉凝灰岩等。	推测包古图组地层	丙
$\Delta g-20$	84°24'60", 45°26'54"	异常呈近东西向展布, 长约 9 千米, 宽约 2.3 千米, 重力异常。幅值范围 $0.1 \sim 0.5 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	主要为希贝库拉斯组地层: 中—厚层状中—粗粒含砾长石岩屑砂岩。	推测希贝库拉斯组地层。	丙
$\Delta g-21$	84°30'13", 45°26'41"	呈椭圆形展布, 长轴长 4 千米, 短轴长 3 千米, 重力异常。幅值范围 $0.1 \sim 0.5 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。	表现为石炭系地层, 局部出现包古图 VI 号岩体。	推测包古图 VI 号岩体有关。	丙

其中与已知矿有关的剩余重力异常 Δg_r-14 推断认为是包古图I号岩体，与赞格利克金矿相对应，位于重力异常的梯级带上； Δg_r-15 的推断认为是包古图II号岩体，与包古图矿区托尔特铜金矿对应，位于剩余重力异常的梯级带上； Δg_r-15 推断认为是包古图V号岩体，与包古图斑岩型铜矿对应。说明在剩余重力异常高的梯级带上，有利于成矿。

③主要断裂构造

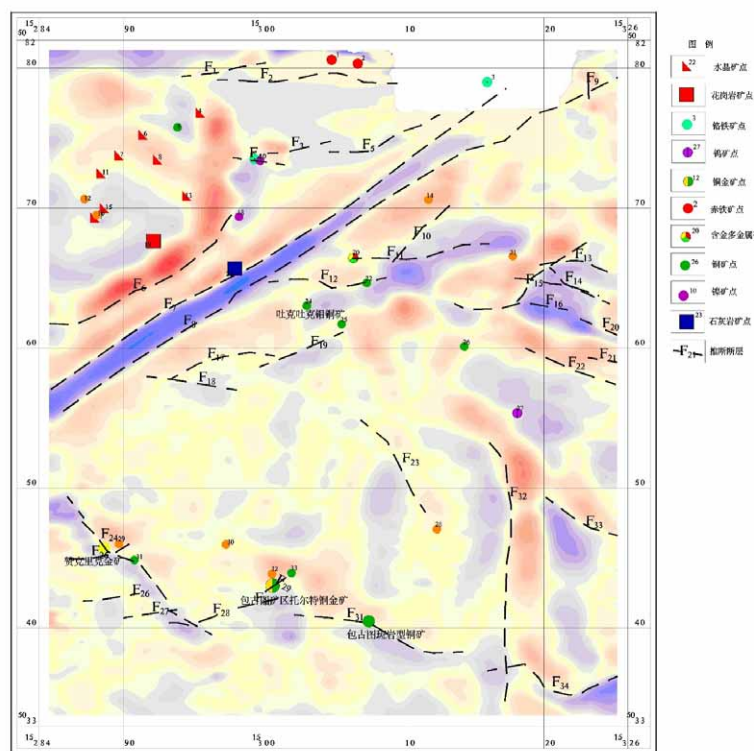


图 4.3 研究区布格重力垂向二阶导数等值线解释平面图

Figure 4.3 Plane gravity second-order derivative contour map of the study area

研究区北部主要以近 EW 向断裂、NE 向断裂构造为主，研究区南部主要以近 NW 向、近 NS 断裂构造为主。由北向南，由西向东逐条编辑 F₁—F₃₄ 共计 34 条断裂构造。其中规模较大的断裂大部分限制了各时代地层展布。现将具有代表性的 F₅、F₆、F₇、F₂₀、F₂₅ 断裂构造特征描述如下（图 4.3）：

a.F₅ 断裂构造位于研究区中北部，呈北东—南西向展布，为艾尼西盆克提构造混杂岩与阿克巴斯陶岩体、包古图组第二段地层的分界断裂。与区域地质上的 F₆ 断裂有关。

断裂在研究区长约 30 千米，在布格重力水平各方向的导数上均有反映，表现为高重力带，在垂向导数上表现为重力高的梯级带。在布格重力上延 400 米后求取的各方向水平方向导数上也有反映，特别是在水平 135°方向导数上反映清晰。说明断裂在深度上有一定的延伸。

b.F₆ 断裂构造位于研究区中北部，F₅ 断裂以南，呈北东—南西向展布，为艾尼西盆克提构造混杂岩与第四系地层的分界断裂。与区域地质上的 F₇ 断裂有关。

断裂在研究区长约 44 千米，在布格重力水平各方向的导数上均有反映，表现为

高重力带，在垂向导数上表现为重力梯级带。在布格重力上延 400 米后求取的各方向水平方向导数上反映明显，特别是在水平 135°方向导数上反映清晰。说明断裂在深度上延伸较大。结合区域构造特征，应与达尔布特深大断裂有关。

c.F₇ 断裂构造位于研究区中北部，F₆ 断裂以南，呈北东—南西向展布，为第四系地层与希贝库拉斯组第三段的分界断裂。与区域地质上的 F₈ 断裂有关。

断裂在研究区长约 46 千米，在布格重力水平各方向的导数上均有反映，表现为低重力带，在垂向导数上表现为重力梯级带。在布格重力上延 400 米后求取的各方向水平方向导数上反映明显，特别是在水平 135°方向导数上反映清晰。说明断裂在深度上延伸较大。结合区域构造特征，应与达尔布特深大断裂有关。

d.F₂₀ 断裂构造位于研究区西南部，呈北西—南东向展布，穿切包古图组第三段，北部有 I 号岩体出露。

断裂在研究区长约 13 千米，在布格重力水平 45°和 90°方向的导数上有反映，表现为高重力带，在垂向导数上表现为重力梯级带。在布格重力上延 400 米后求取的水平 45°和 90°方向导数上反映明显。说明断裂在深度上有一定的延伸。该断裂以北有已知赞格里克金矿，推断认为该断裂与成矿条件有一定的关系。

e.F₂₅ 断裂构造位于研究区南部，呈近东西向展布，穿切包古图组与希贝库拉组地层，北部有 II、V 号岩体出露。

断裂在研究区长约 16 千米，在布格重力水平 0°方向的导数上有反映，表现为高重力带，在垂向导数上表现为重力梯级带 0 值线附近。在布格重力上延 400 米后求取的水平 0°方向导数上反映明显。说明断裂在深度上有一定的延伸。该断裂以北有已知包古图托尔特铜金矿、包古图斑岩型铜矿，推断认为该断裂与成矿条件有一定的关系。

4.1.3 磁测数据处理

磁异常的处理作为磁异常推断和解释过程中不可或缺的步骤，其是运用数学方法，依据磁异常的数学物理特征，对实测磁异常进行一些加工处理，使其满足一些特定的需求的过程^[42、43]。

①化极处理

实际的磁法测量，磁性体因为受到斜磁化的作用，表现出正负的磁性异常。因为这种作用，测量得到的磁异常体可能不是磁性体的实际位置，这就会降低地质解释的精度^[44、45]。因此，需要根据实际情况对测得的磁法数据进行化极处理。我们可以利用数学换算的方式，将“斜磁化”数值转换成“垂直磁化”数值，得到异常体正上方的磁异常，以避免造成错误的解释。事实上，就是将磁性异常体人为移动到地磁极的位置进行相关计算，这个过程称为是“化极处理”。其公式为：

$$\frac{q_{t_1}}{q_{t_2}} = \frac{2\pi \left[i(\alpha_2 v + \beta_2 v) + \gamma_2 (v^2 + v^2)^{\frac{1}{2}} \right]}{2\pi \left[i(\alpha_1 v + \beta_1 v) + \gamma_1 (v^2 + v^2)^{\frac{1}{2}} \right]} \quad (4.6)$$

式(4.6)中 α_1 、 β_1 、 γ_1 分别表示的是对原磁化强度方向余弦值的表示符号； α_2 、 β_2 、 γ_2 则表示的是对新磁化强度方向余弦值的表示符号。如果我们将“斜磁化”经过数学换算就可以得到我需要的“垂直磁化”，只要令 $\alpha_2 = \beta_2 = 0$ ， $\gamma_2 = 1$ 即可。

如果将“斜磁化”数学换算转换为我们需要的“垂直磁化”，只需要保证 $\alpha_2 = \beta_2 = 0$ ， $\gamma_2 = 1$ 即可。进过磁化磁化方向的转换以及进过分量转换之后， ΔT 化极的换算因子就可以表示为 $\frac{[2\pi(v^2 + v'^2)^{1/2}]}{q_{t_0} \cdot q_{t_1}}$ 。

在一般情况下，磁化强度的方向与地磁场的方向大致保持一致，因此 ΔT 化极也可以表示为：

$$\frac{[2\pi(v^2 + v'^2)^{1/2}]}{\left\{2\pi \left[i(L_0 v + M_0 v) + N_0 \left((v^2 + v'^2)^{1/2} \right) \right] \right\}} \quad (4.7)$$

②水平方向导数

水平方向导数的频域响应表示的是一个虚数高通滤波的算子，其计算结果反映了地下地质体局部的变化。虚部算子表示它为一个不平衡的算子，使得原始异常形态发生非常大的改变。

如果我们在某一方向上求导数，那么将损失这个方向上的信号能量。然而，其垂直方向上的信号能量将会变得突出。所以，水平方向上的导数在地质构造解释中可以当作为推断断裂展布方向的重要属性。

下面计算 x 方向以及 y 方向在水平方向上的一阶导数为：

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} = iu\tilde{T}, \frac{\partial \tilde{T}}{\partial y} = iv\tilde{T} \quad (4.8)$$

实测平面内，在任意方向上的 s 和 x 方向的夹角为 α ，那么它的一阶水平导数可以表示为公：

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial s} = \cos \alpha \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} + \sin \alpha \frac{\partial \tilde{T}}{\partial y} = i(u \cos \alpha + v \sin \alpha) \tilde{T} \quad (4.9)$$

③垂向导数

垂向导数可以区分相邻的异常，降低其相互迭加的影响以及围岩对它的干扰，并且可以分离迭加在背景场中的局部场。这个与向下延拓不同的是，垂向导数可以加强其高频成分，减弱其低频成分。垂向导数的频域响应表示的是一个实数的高通滤波器，所以垂向导数不仅能突出局部异常，也可以压制区域异常。换句话说，垂向导数的计算结果可以反映异常体的局部细节或者浅源地质体。异常体的细节可以反映其异常体的主要变化部位，地质断裂构造和地质体的边界相关性相对较高。理论分析认为可以用垂向二阶导数的零值线来圈定异常体的范围以及位置。

一般所用的垂向一阶导数以及垂向二阶导数，可以利用波数谱的方法对求解，本

问题的描述如下：

根据

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial z} = \sqrt{u^2 + v^2} \tilde{T} = r \tilde{T} \tag{4.10}$$

可得

$$\frac{\partial^n \tilde{T}}{\partial z^n} = r^n \tilde{T} \tag{4.11}$$

表达式中 r^n 为计算 n 阶垂向导数的波数响应。

4.1.4 磁异常解释

为了能够详细了解工作区的磁异常特征，将 1:5 万平面航磁 ΔT 等值线平面图进行数字化。经地面高精度磁测数据 ΔT 与航磁数据 ΔT 进行数据平差后进行成图，形成“新疆西准包古图一带 1:5 万综合物探普查航磁数字化地面实测磁异常（ ΔT ）平面等值线图”，见图 4.4。

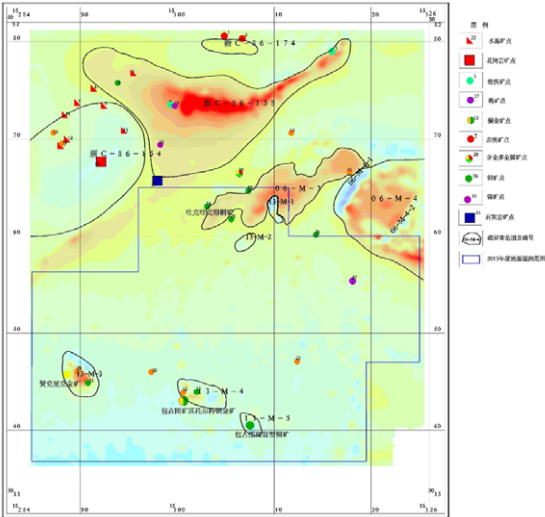


图 4.4 1：5 万综合物探普查航磁数字化地面实测磁异常（ ΔT ）平面等值线图

Figure 4.4 1: 50, 000 complex geophysical survey aeromagnetic digitization ground measured magnetic anomaly (ΔT) plane contour map

纵观全区磁异常（ ΔT ）特征，正负异大片分布且宽缓分布，表现为叠加在低磁异常之上的强度不大的高磁异常带，反映的是火山岩及基性、超基性岩带。北部有东西向的磁异常，磁异常强度在+400 与+1500nT 之间，与达尔布特蛇绿岩对应；中东部有北东向的磁异常，异常强度在+300 在+800nT 之间，与夏尔甫序列石炭纪花岗闪长岩对应，推测是由火山岩系及超基性岩体引起的；西南部有椭圆形高低相伴的低磁异常，磁异常强度在+300 与+800nT 之间，与石英闪长岩岩体对应，推测引起高磁异常的为火山岩系及超基性岩体。

对各局部磁异常进行了定性划分与描述，包括异常编号、位置、规模、平面特征、地表地质、异常源成因初步分析等。划分异常的原则是：异常下限磁法观测值的平均值+1×标准离差、2 条以上测线有显示、沿测线方向有 3 个点高于背景场，且形成明

显的局部磁力高圈闭，一般将幅值大于 400nT、且面积大于 1 平方千米的异记录。按照从北向南、从西向东的原则对局部磁力高进行编号，编号的原则是：航磁异常沿用原来编号（如新 C-86-09 等），地面磁异常采用“年度+M+顺序号”。对异常的具体描述详见表 4.2。

表 4.2 局部磁异常详表
Table 4.2 Local magnetic anomaly table

异常编号	异常中心位置	异常特征描述	地质概况	成因推断	类别
新 C-86-154	84°19'43", 45°42'55"	位于工区西北部，总体呈大片宽缓负异常，面积约为 122 平方 Km，+50~+200nT。	地表出露为阿克巴斯陶岩体，由早到：晚石炭世的花岗闪长岩→正长花岗岩→二长花岗岩三个岩石类型组成。有 12 和 16 号赤铁矿点。。	由大片阿克巴斯陶序列酸性花岗岩体引起。	丙
新 C-86-158	84°27'16", 45°46'20"	东北部呈狭长条带状，位于工区北部，整个异常表现为大面积强烈的正异常特征，长 20 千米，宽约 3.3 千米，磁异常范围为：+100~+2200 nT。	下石炭统包古图组凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩、凝灰质砂岩、砂岩、硅质岩。地表出露岩性为达尔布特蛇绿混杂岩，属超基性岩。有 3 和 9 号铬铁矿点、10 号镍矿点。	推断由超基性岩引起，属深源性质，对控矿有积极意义。	丙
新 C-86-174	84°30'13", 45°49'22"	正异常特征，呈东西走向的椭圆状，磁异常长 5.0 Km，宽约 1.2Km，磁异常值范围为：+250~+300nT。	异常中心对应安山岩，外围是太勒古拉组泥质粉砂岩、泥质硅质岩及玄武岩等。多条断裂的交汇处，奎依汉断裂上，大面积金的高值区。	推断为含金基性火山岩引起。有找金矿远景。	甲
06-M-3	84°34'35", 45°41'21"	总体呈正异常特征，为北东 45°走向的脚印状，异常幅度变化范围+300~+700nT，异常分布面积大。	出现与异常边界十分吻合的角岩化。地表出露夏尔甫序列石炭纪花岗闪长岩、二长花岗岩及部分闪长岩，东南侧边界偶见安山岩。	推断为辉石闪长岩引起。	丙
06-M-4	84°42'29", 45°40'52"	形态呈半圆状，分布面积大，呈正负伴生的强磁异常特征，中部为正异常，磁异常范围为：-600~+800 nT。	异常范围与地表地质岩性边界吻合，地表分布大片石夏尔甫序列石炭纪花岗闪长岩、石炭纪石英闪长岩。	推断 06-M-4 磁异常主要是该大型花岗闪长岩岩体引起。	丙
06-M-4-1	84°39'48", 45°41'38"	形态呈条带状，北偏东约 40°走向，负异常特征，磁异常长约 5.1Km，宽约 1.1Km，磁异常范围-600~+50nT。	岩性分布主要是石炭纪石英闪长岩。	岩体中部喷发后，将先喷发的熔岩向两边推挤后造成磁性不均匀的结果。	丙
06-M-4-2	84°43'60", 45°39'49"	形态呈二度狭长条带状，磁异常长约 6.3 Km，宽约 0.9Km，磁异常变化幅度 -20 ~ +100nT。	岩性分布主要是石炭纪石英闪长岩。	岩体中部喷发后，向两边推挤后造成磁性不均匀的结果	丙
13-M-1	84°33'31", 45°40'46"	形态呈椭圆状，近南北走向穿插 06-M-3 异常，负异常特征，磁异常长约 2Km，宽约 1Km，磁异常变化 0~-300nT。	岩性分布主要为石炭纪闪长岩。	推断为石炭纪闪长岩引起。建议查证。	乙
13-M-2	84°31'37", 45°38'36"	形态呈椭圆状，北东走向，正负异常相伴特征，磁异常长约 2.5Km，宽约 1.3Km，磁异常变化+100~+300nT。	与新 C-86-320 对应，处于北东向断裂被北西向断层错段位置，地表出露夏尔甫序列石炭纪闪长岩。	推断为出露闪长岩引起，建议地面物化探详查。	乙
13-M-3	84°18'50", 45°30'43"	位于测区西南部，呈椭圆形，主轴北西 30 走向，磁异常长约 4.0 Km，宽约 3.0Km，磁异常幅值很大，变化范围+100~+800 nT。	地表地质为出露的石英闪长岩体（重磁高，能谱低），化探金异常区，蚀变带中高品位金矿化。有已知的赞格里克金矿。	推测异常由闪长岩体引起，找金有远景。	甲
13-M-4	84°28'19", 45°29'60"	形态不规则，正负异常伴生，磁异常长约 5.2 Km，宽约 2.3Km，磁异常值范围-30 ~ +400nT。	地表出露石英闪长岩，在磁异常西南部有已知的托尔特铜金矿。	地表为希贝库拉斯组地层中出露的石英闪长岩。	甲
13-M-5	84°32'18", 45°28'23"	形态椭圆形，正负异常伴生，近北西向展布，磁异常长约	地表出露石英闪长斑岩，在负磁异常中心有已知的包古图斑岩型铜	地表地质为包古图组地层中出露的石	甲

Figure 4.5: 1: 500 magnetic reaming diagram of Akbas ceramics

A-1:5 万地质图; B-1:5 万布格重力垂向导数; C-1:5 万航磁异常

②吐克吐克岩体重磁特征

吐克吐克岩体位于测区中东部, 见图 4.1, 位置与新 06-M-3 对应。从图 4.6 可以看到, 主要要由二长花岗岩、花岗闪长岩及南部局部产出的闪长岩岩枝, 主要以二长花岗岩、花岗闪长岩为主。主岩体表现为呈 NE-SW 走向条带状展布低重力高磁异常的组合特征, 以闪长岩为主的岩枝则表现为低磁高重力异常的组合特征。反演拟合结果: 吐克吐克岩体厚度约 2500 米, 宽度约 15 千米, 异常低值中心是岩体的根部, 两边厚度较小。

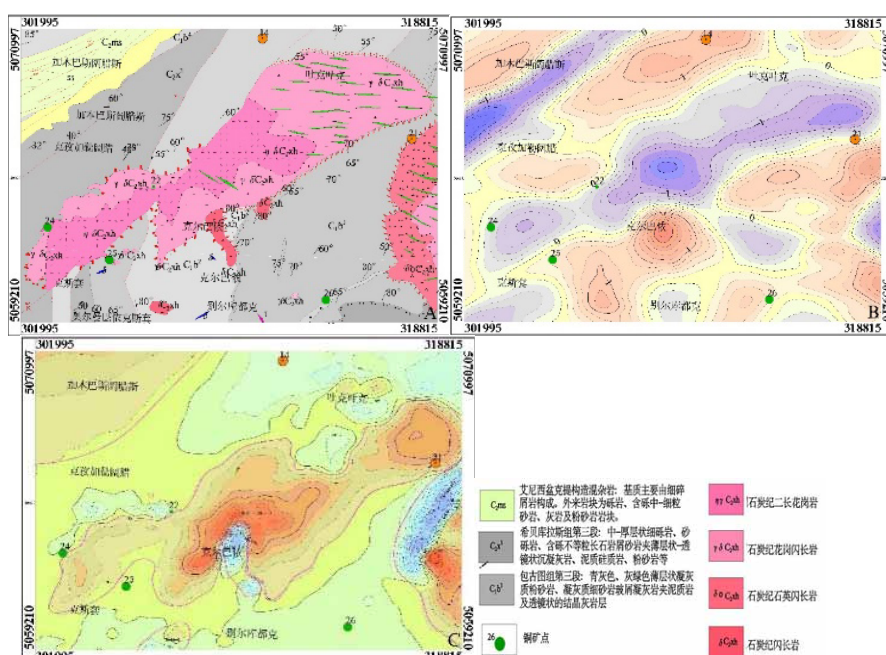


图 4.6 吐克吐克岩体 1:5 万重磁剖析图

Figure 4.6 Tuoketu Rock Mass 1: 50, 000 magnetic reversal map

A-1:5 万地质图; B-1:5 万布格重力垂向导数; C-1:5 万航磁异常

③夏尔甫岩体重磁特征

夏尔甫岩体位于测区东部, 见图 4.1, 位置与 06-M-4 对应。从图 4.7 可以看到, 向东岩体未追索完整, 呈半圆状展布。岩体中部以花岗闪长岩为主, 表现为半圆状的低重力高磁异常组合特征; 外部主要以石英闪长岩为主, 表现为环状的低磁高重力异常组合特征。反演拟合结果: 岩体北厚度约 1400 米, 南厚度约 800 米, 说明岩体向北倾覆。

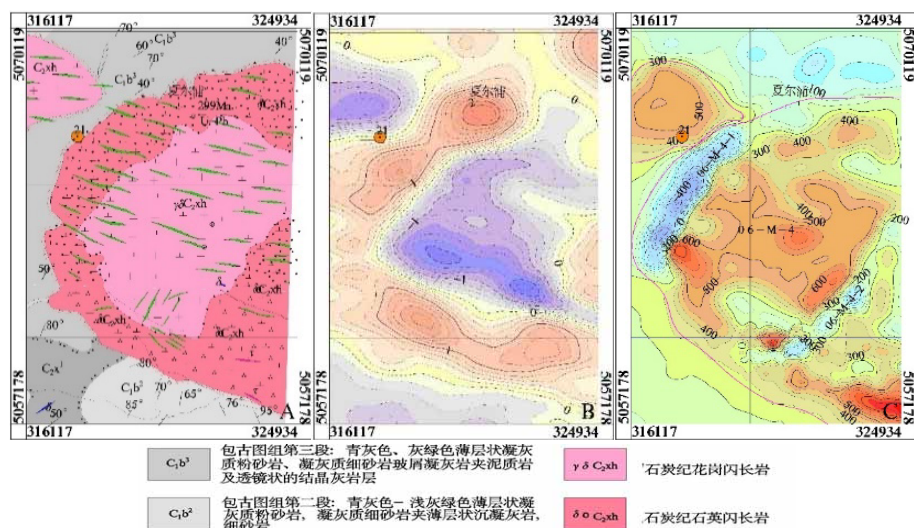


图 4.7 夏尔甫岩体 1:5 万重磁剖析图

Figure 4.7: Xiaeryan rock mass 1: 50, 000 magnetic reversal map

A-1:5 万地质图; B-1:5 万布格重力垂向导数; C-1:5 万航磁异常

④阿那尔别克斯陶岩体（包I岩体）重磁特征

阿那尔别克斯陶岩体位于测区的西南部，见图 4.1，位置与 13-M-5 对应。从图 4.8 可以看到，主要以石英闪长岩和闪长岩组合，但闪长岩出露规模较小，岩体主要由石英闪长岩组成。表现为椭圆状的高重力高磁异常的组合特征。反演拟合结果：阿那尔别克斯套岩体南部厚度约 500 米，北部厚度约 900 米，宽度约 3 千米，赞格里克金矿处于重力异常的梯级带上。

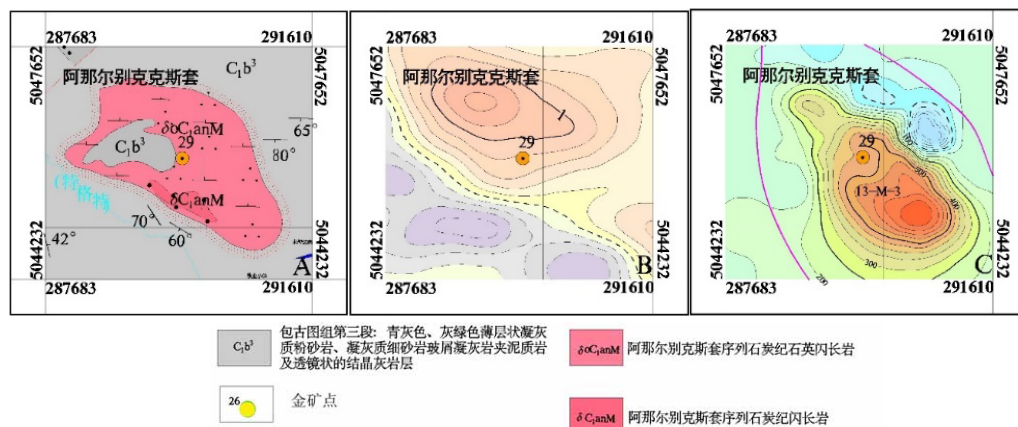


图 4.8 阿那尔别克斯陶岩体 1:5 万重磁剖析图

Figure 4.8 Ananarbex rock mass 1: 50, 000 magnetic reversal map

A-1:5 万地质图; B-1:5 万布格重力垂向导数; C-1:5 万航磁异常

⑤莫灭格斯陶岩体（包II岩体）重磁特征

莫灭格斯陶岩体位于测区中南部，见图 4.1，位置与 13-M-3 对应。从图（4.9）可以看到，主要以花岗闪长岩为主，重力异常表现为以长轴方向近东西向展布的椭圆状重力异常高；磁异常表现为高低磁相间的椭圆状异常，磁异常的表现，认为是岩体不完整，中部可能是由断层切断引起的串珠状磁异常低。反演拟合结果：莫灭格斯套岩体向北倾覆，倾覆深度约 700 米，托尔特铜金矿处于重力异常的梯级带上。

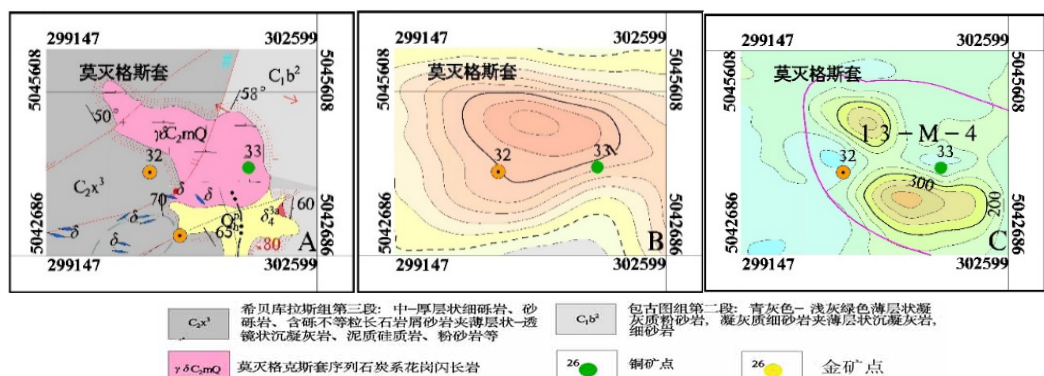


图 4.9 莫灭格斯陶岩体 1:5 万重磁剖析图

Figure 4.9: 1: 50, 000 magnetic reaming diagram of the Mosgesian rock mass

A-1:5 万地质图; B-1:5 万布格重力垂向导数; C-1:5 万航磁异常

⑥ 包古图V、VI岩体重磁特征

包古图V、VI岩体位于测区的南部，见图 4.1，位置与 13-M-4 和 13-M-5 对应。从图（4.10）可以看到，主要都以石英闪长岩为主。表现为高重力低磁异常的组合特征。反演拟合结果：包古图V号岩体向北倾覆，且深部延伸有可能变宽。

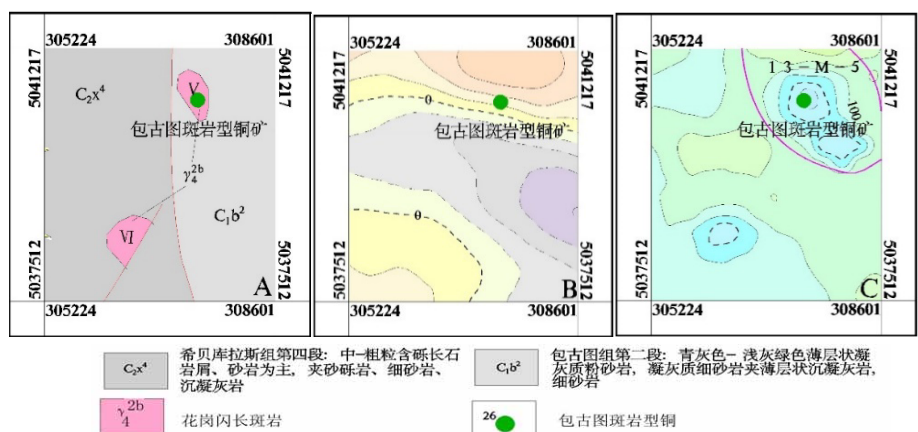


图 4.10 包古图V、VI岩体 1:5 万重磁剖析图

Figure 4.10 1: 10 million magnetic profile of the V and VI rock masses in Baogutu

A-1:5 万地质图; B-1:5 万布格重力垂向导数; C-1:5 万航磁异常

利用重力异常的垂向导数和磁异常的特征，结合岩石物性特征，各岩体特征总结如下：

- (1) 以中酸性花岗岩为主的岩体，表现为重力低、磁力低的组合特征；
- (2) 以闪长岩为主的岩体，表现为重力高、磁力低的组合特征；
- (3) 以花岗闪长岩为主的岩体，表现为重力低、磁力高的组合特征；
- (4) 以石英闪长岩为主的岩体，表现为重力高、磁力低的组合特征。

普查区利用重磁异常的特征，很好的判断了岩体的出露位置和岩体组合特征，为成矿远景区划分奠定了基础。

4.2 激电资料处理和解释

4.2.1 资料处理

将所测极化率 η_s 绘制剖面等值线图,然后按照极化率的分布特征分区,在每个特征区进行平滑处理,以消去干扰因素的影响。本次处理选用9点窗口平滑方法进行处理。

4.2.2 异常解释

①异常的划分

激电异常(“ η_s 异常”)在视极化率 η_s 曲线上表现为有明显高于或低于背景值的 η_s 变化。这里需要把握“高于”或“低”的程度,因为背景值本身存在波动和观测误差。需要综合考虑背景值的大小和稳定性、 η_s 的观测精度以及异常的置信度来对异常进行划分。目前规定异常 η_s 的下限为^[47、48]:

$$\eta_{sx} = \eta_{sb} + (2 \sim 3)N \quad (4.14)$$

式中系数(2~3)决定于异常的置信度,异常点数较多时,取较小值;反之,取较大值。 N 取决于背景值的稳定性和观测精度,当背景值稳定时,观测精度为对异常下限有主要影响,则 N 取为观测 η_s 的绝对均方误差值 ε ^[47、48]:

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^n (\eta_{si} - \eta_{si}')^2 / 2n} \quad (4.15)$$

②异常的分布特征及分区

测区西北部以面状展布的低极化高电阻异常,在重力平面图上表现为低重力异常,在磁异常平面图上表现低磁异常,该组合异常与阿克巴斯陶岩对应。

测区北部以北东—南西走向的带状低极化低电阻异常,在重力平面图上表现为低重力异常带,在磁异常平面图上表现为高磁异常带,该组合异常表现为韧性剪切带(达拉布布特大断裂破碎带)。

以达拉布布特大断裂破碎带为分界线,将测区分为北异常区和南异常区,北异常片区主要以面状的低阻高极化或高阻高极化为主,南异常片区主要以条带状、椭圆状的高低相间的激电组合异常为主;以极化率异常为主,全区共圈出12个大的异常区,分别为IP-I、IP-II、IP-III、IP-IV、IP-V、IP-VI、IP-VII、IP-VIII、IP-IX、IP-X、IP-XI、IP-XII,见图4.11。

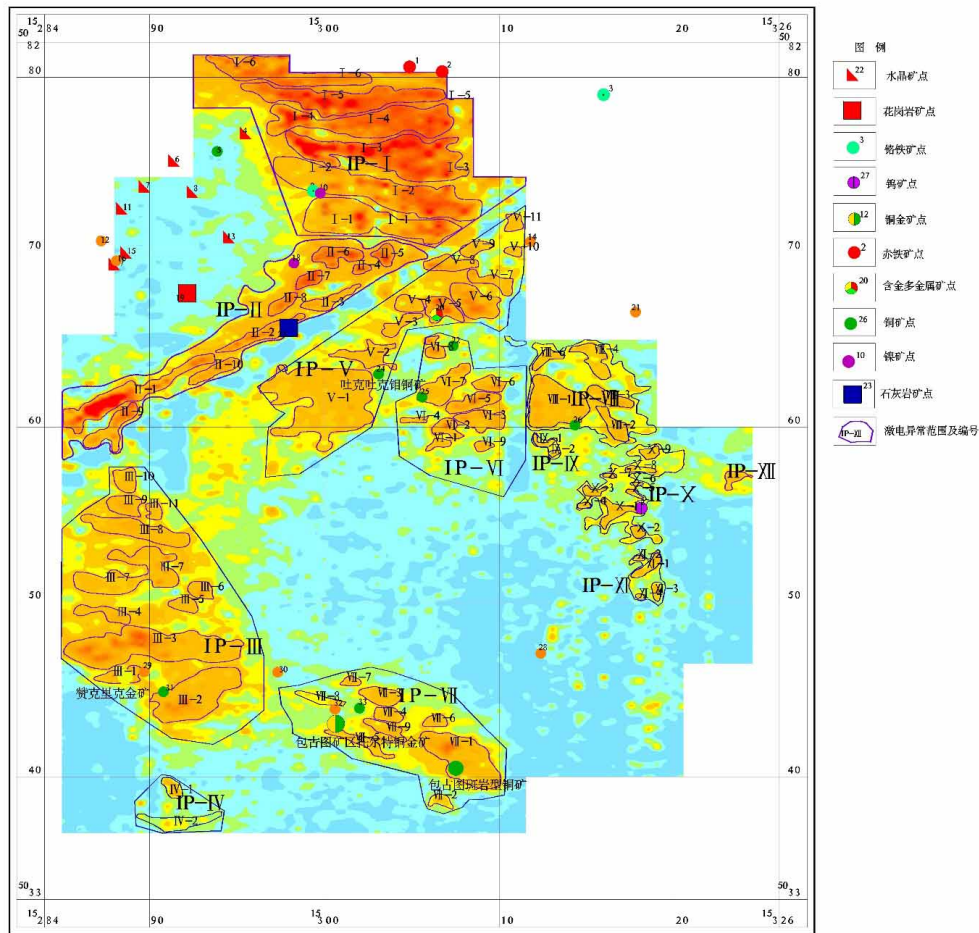


图 4.11 研究区极化率异常等值线平面图

Figure 4.11 Plane area polarizability anomaly contour map

各极化率异常描述及与重、磁、电阻率异常关系:

IP-I: 电阻率 $40\sim1000\Omega\cdot m$, 异常的幅值 $2.5\%\sim13\%$ 。呈东西向展布, 东西宽约 11 千米, 南北长约 9 千米, 面积约 125 平方千米。异常往东未闭合, 重力异常表现为重力低, 局部剩余重力高, 磁异常表现为高低磁相间的特征。地表出露主要地层为包古图组第二段。

IP-II: 长约 20 千米, 宽约 4 千米, 面积约为 60.4 平方千米, 对应视电阻率值 $100\sim5000\Omega\cdot m$, 视极化率幅值 $2.5\%\sim15\%$ 。视极化率异常中心基本分布于低阻及中低阻区域内, 异常向西未闭合。该极化率异常处于重磁异常的梯级带上, 地表出露地层主要为艾尼西盆克提构造混杂岩 (主要为细碎屑岩基质), 外来岩块为砾岩、含砾中-细粒砂岩、灰岩及粉砂岩岩块。

IP-III: 长约 13 千米, 宽约 9 千米, 面积约为 126 平方千米, 视极化率幅值 $2\%\sim8\%$, 对应视电阻率值 $200\sim1800\Omega\cdot m$, 视极化率异常中心基本分布于低阻及中低阻区域内, 异常向西未闭合。本极化率异常位于重力高值区, 磁异常表现为大面积的平缓磁异常, 局部出现高低磁相伴的特征。地表出露主要地层为希贝库拉斯组第三段和包古图组第三段。异常南部有闪长岩岩体出露 (包I岩体), 异常穿过赞格里克金矿。

IP-IV: 异常幅值在 $2.3\sim9.1\%$ 之间, 电阻率值在 $300\sim2800\Omega\cdot m$ 之间, 面积约为 11

平方千米。处于剩余重力高的梯级带上，低磁异常区。地表出露主要地层为包古图组第三段。

IP-V: 电阻率值 $1000\sim5000\Omega\cdot\text{m}$ ，异常幅值 2.5~6%。长约 20 千米，宽约 5 千米，面积约为 76 平方千米，异常往东没有闭合，初步看异常呈东西向展布。处于北东—南西向的重力梯级带上，宽缓的磁异常区。地表出露地层为包古图组第四段和希贝库拉斯组第三段。

IP-VI: 异常幅值在 3.0~12%之间，电阻率值在 $500\sim2000\Omega\cdot\text{m}$ 之间，东西长约 7.5 千米，南北长约 7.8 千米，面积约 50 平方千米。处于剩余重力高和梯级带上，高低磁相伴的区域。南部地表出露地层主要为包古图组第二段，北部地表出露为花岗闪长岩岩体，局部出现闪长岩岩支。

IP-VII: 长约 12 千米，宽约 5 千米，面积约为 61 平方千米，视极化率幅值 2%~7%，对应视电阻率值 $230\sim1500\Omega\cdot\text{m}$ ，异常中心基本分布于低阻区域内，包古图矿区托尔特铜金矿和包古图斑岩型铜矿就在其内。本异常处于剩余重力异常高和梯级带上，高低磁相间区。地表出露地层主要为地表出露地层主要为包古图组第二段和希贝库拉斯组第三段，高极化率异常主要围绕花岗闪长岩岩体。

IP-VIII: 异常幅值在 2.5~6%之间，电阻率值在 $500\sim4000\Omega\cdot\text{m}$ 之间，东西长 6.5 千米，南北宽约 4.5 千米，面积约为 30 平方千米。处于剩余重力异常和磁异常梯级带上，与 Hy-41 Cu Pb Zn Au As Sn Bi W Mo Co Ni 化探组合异常相对应，地表出露地层为包古图组第三段。

IP-IX: 异常幅值在 2.5~3.5%之间，电阻率值在 $500\sim4000\Omega\cdot\text{m}$ 之间，东西长约 1.3 千米，南北长约 0.8 千米，面积约 1.12 平方千米。位于重力异常梯级带上，宽缓的磁异常区，在 Hy-41 Cu Pb Zn Au As Sn Bi W Mo Co Ni 化探异常的南部，地表出露主要为希贝库拉斯组第一段和包古图组第三段。

IP-X: 异常幅值在 2.5~5%之间，电阻率值在 $200\sim4000\Omega\cdot\text{m}$ 之间，东西长约 4.6 千米，南北长约 5.3 千米，面积约为 14 平方千米。位于重力梯级带上，南部在剩余重力高的区域内，北部在剩余重力低的区域内，宽缓的磁异常梯级带上，西部与 Hy-50 Cu Zn Sn W Mo Ni 化探异常相对应，南部与 Hy-55 Cu Pb Zn Ag As Sb So Bi W Mo 化探异常相对应，北部与 Hy-52 Cu Zn Au Mo 化探异常相对应。地表出露主要为希贝库拉斯组第一段和包古图组第二段。

IP-XI: 异常幅值在 2.5~6%之间，电阻率值在 $300\sim1000\Omega\cdot\text{m}$ 之间，东西长约 1.8 千米，南北宽约 2.5 千米，面积约为 4.5 平方千米。异常出现在布格重力（剩余重力）高的位置上，磁异常比较凌乱的区域，与 Hy-61 Cu Zn As Sb Sn Bi Co Cr 化探组合相对应，地表出露主要为包古图组第二段。

IP-XII: 异常幅值在 2.5~5%之间，电阻率值在 $500\sim2500\Omega\cdot\text{m}$ 之间，东西长约 1.5 千米，南北宽约 0.8 千米，面积约为 1.2 平方千米。异常出现在布格重力（剩余重力）梯级带，高磁异常梯级带。北部有 Hy-54 Cu Pb Zn Mo，南部与 Hy-56 Cu Zn 化探组合相对应，地表出露主要为包古图组第二段，推测认为该激电异常与北部酸性侵入岩

体有关。

4.3 组合特征

通过以上分析，可以发现研究区重、磁、极化率异常之间存在一定的组合关系，并与研究区已探明的铜、金等多金属矿床分布规律相符。

1、重力异常与激电异常的关系：布格重力（剩余重力）异常梯度带上可以看到与矿密切相关的激电异常，已知矿也落在布格重力异常梯度带上，激电异常在重力异常高值的中心也有分布，说明岩基顶部及其边沿与围岩接触部位是成矿的主要部位。

2、磁异常与重力异常的关系：从磁异常图上看，北部磁异常较高南则较低，相对高磁的地方周围有低磁洼地分布，相对高磁异常的地方与布格重力异常高的地方相应，可以看出区内隐伏在基底抬升地段的中酸性岩浆岩埋深也较浅，主要为花岗岩、闪长玢岩、花岗闪长岩、，从该区域的成矿规律上分析，有利于铜金多金属成矿。

3、磁异常与激电异常的关系：根据磁异常与极化率异常的对应关系来看，铜等多金属矿基本在磁异常相对低的弱磁异常背景上，封闭区域更有力于成矿；从地层与岩体相对位置关系看，环岩体边缘及上方、两个岩体之间以及岩体低凹的地层覆盖地段，弱磁异常环境下的低磁部位，有利于铜多金属成矿。

4、从总体成矿地质格局上，研究区分包古图斑岩型铜—赞格里克铜金成矿带、吐克吐克钼铜成矿带及达拉布特铬铁矿成矿带，其中斑岩型铜、金、钼矿的活动比较复杂，这和研究区热液活动特征相符。

为高低相间的不规则异常区，已知矿位于重力异常梯级带低磁异常区内。本区是寻找岩浆热液型铜、金矿的重要靶区。

(2) 赞格里克成矿远景区 (A2)

位于包古图测区西部，拐点坐标为：①、90°14'10"，45°31'28"；②、90°14'05"，45°35'28"；③、90°18'41"，45°37'39"；④、90°23'48"，45°32'18"；⑤、90°20'57"，45°28'09"，面积约 135 平方千米。确定依据为物探重、磁、电扫面异常，并综合研究了赞格里克金矿的总体特征而进行圈定的。

远景区包括了 1:5 万激电中梯扫面异常 IP-III，共 11 个激电异常，其中赞格里克金矿对应 IP-III-1 号激电异常。极化率值大于 3%，电阻率值大于 500Ω·m，表现为明显的中高阻高极化特征。从重力异常图中看位于重力异常的梯级带上，剩余重力高则反映与岩体有关。磁异常表现为高低相间的不规则异常区，已知矿体位于重力异常梯级带低磁异常区内。推断为寻找岩浆热液型铜、金矿的重要靶区。

(3) 双艾成矿远景区 (A3)

位于包古图测区的西南角，拐点坐标为：①、90°27'54"，45°27'22"；②、90°27'52"，45°24'54"；③、90°14'37"，45°24'39"；④、90°14'25"，45°28'35"，面积约 103 平方千米。确定依据为物探重、磁、电扫面异常，及已有的地表化探异常。

远景区包括了 1:5 万激电中梯扫面异常 IP-IV，共 3 个激电异常，在赞格里克金矿和召北金矿之间。处于重力异常的梯级带上，高低磁的复合之低磁洼地。

(4) 吐克吐克成矿远景区 (A4)

位于包古图测区的东部，拐点坐标为：①、90°44'48"，45°34'21"；②、90°45'10"，45°38'19"；③、90°30'18"，45°43'17"；④、90°23'18"，45°38'59"；⑤、90°23'26"，45°37'03"；⑥、90°34'31"，45°36'28"；⑦、90°39'52"，45°32'52"，面积约 283 平方千米。确定依据为物探重、磁、电扫面异常，及已有的地表化探异常。

远景区包括了 1:5 万激电中梯扫面异常 IP-VI、IP-VIII、IP-IX、IP-X、IP-XI，共 34 个激电异常。极化率值大于 3%，电阻率值大于 800Ω·m，表现为明显的中高阻高极化特征。从重力异常图中看位于重力异常的梯级带上，剩余重力低则反映与岩体有关，磁异常表现为高低相间的不规则异常区。与已知矿地、物、化特征相似的部位，推断为寻找岩浆热液型铜矿的重要靶区。

(5) 阿克巴斯套成矿远景区 (A5)

位于包古图测区的西北部，拐点坐标为：①、90°14'58"，45°44'13"；②、90°21'21"，45°48'43"；③、90°31'12"，45°46'36"；④、90°21'48"，45°40'39"，面积约 158 平方千米。确定依据为物探重、磁、电扫面异常，及已有的地表化探异常。

远景区包括了 1:5 万激电中梯扫面异常 IP-I、IP-II，共 7 个激电异常。重力低磁力低表现为侵入的酸性花岗岩，超基性岩体表现磁力高重力高，内侵入岩较发育。

5.2 A1-2 区组合异常特征及 CSAMT 探测

包古图托尔特铜金矿—包古图呼的合斑岩型铜矿成矿远景区 (A1) 在重力异常

梯级带、高低磁相间的低磁异常区内，体现为高级化中高阻的物探特征，在岩体的外接触带有 1:5 万化探异常显示的 Cu、Pb、Zn、Au 元素的富集区。前已提到，本区是寻找岩浆热液型铜、金矿的重要靶区。

A1 分为两部分，西北部为 A1-1，东南部为 A1-2。由于受工作量限制，本次工作主要针对 A1-2 区（见图 5.1）。

A1-2 区对应主要的激电异常为 IP-VII-1、IP-VII-2、IP-VII-4、IP-VII-6、IP-VII-9，其中 IP-VII-1 是包古图斑岩型铜矿引起的异常。异常走向整体呈北西—南东向展布，与 II 和 V 号岩体对应。地表出露为包古图组第二段（青灰色—浅灰绿色薄层状凝灰质粉砂岩、凝灰质细砂岩夹薄层状沉凝灰岩、细砂岩等）和希贝库拉斯组第四段（中—粗粒含砾长石岩屑、砂岩为主，夹砂砾岩、细砂岩、沉凝灰岩，局部有岩体出露）。

在 A1-2 区共布置了 9 条综合物化探精测剖面，见图（5.2）。编号依次为：L3010、L3030、L3035、L3040、L3047、L3060、L3072、L3082、L3090。

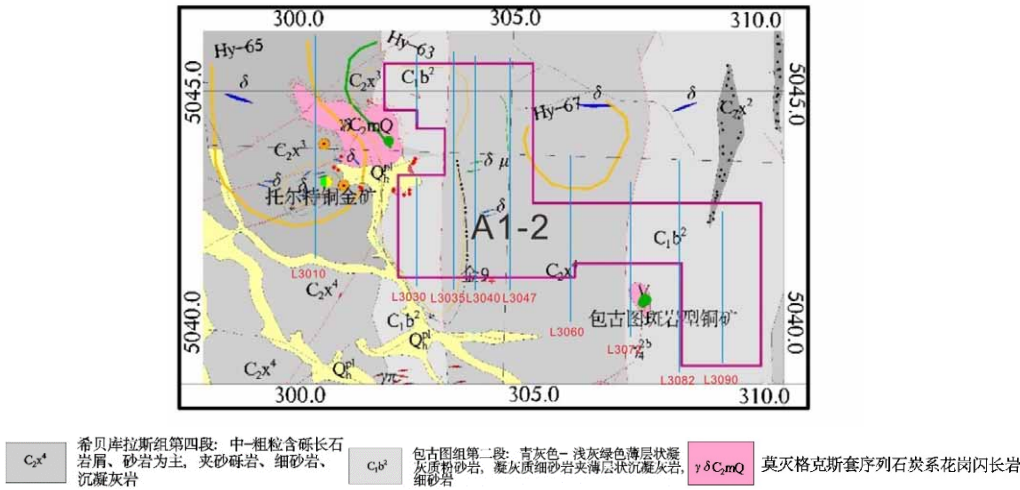


Figure 5.2 A1-2 prospective area detailed survey line layout

— 物、化综合剖面

5.3 CSAMT 资料处理与解释

由于受到电磁场的非平面波效应以及电荷效应的影响，观测数据存在畸变，所以要对数据进行预处理，再通过定性分析和定量分析，得到测量剖面电阻率断面图，依据研究区已有地质物探资料，建立电性层与地层的对应关系。

5.3.1 数据处理

① 预处理

本次去噪处理过程中主要采用了下述方法进行：

1) 参照相位校正

由阻抗相位变化的基本特征来对视电阻率曲线进行校正，计算阻抗虚、实部的比值来求出相位，相位在阻抗的虚实部被干扰时是不发生变化的，但阻抗振幅却改变了。

同频率下，相位反映的勘探深度更大，相位值可以推断出相邻低频点视电阻率变化的趋势。在实际测量工作中，中高频数据的质量较好。由于自功率谱的相位是 0，所以相位资料受到的干扰程度相对较小^[49]。

阻抗 Z_{xy} 与电磁场的关系：

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_x H_y^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle} \quad (5.1)$$

式 (5.1) 中 * 为共轭复数， $\langle \rangle$ 为功率谱的平均值。当存在电磁噪声时，实测电磁场可看做成是信号与噪声之和，即

$$E_x = E_{xs} + E_{xn} \quad (5.2)$$

$$H_y = H_{ys} + H_{yn} \quad (5.3)$$

下标 s 、 n 分别表示的信号与噪声，当电磁噪声互不相关，有量足够大的平均数量时 (5.1) 式可以写成：

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_{xs} H_{ys}^* \rangle}{\langle H_{ys} H_{ys}^* \rangle + \langle H_{yn} H_{yn}^* \rangle} = \frac{Z_{xys}}{(1 + \frac{\langle H_{yn} H_{yn}^* \rangle}{\langle H_{ys} H_{ys}^* \rangle})} \quad (5.4)$$

式中， Z_{xys} 表示的是无干扰的阻抗。

式 (5.4) 就可以直观看出于干扰噪声的存在，自功率谱项的存在使得 Z_{xy} 比真值 (Z_{xy}) 更低。由式 (5.4)，同样可以看到，对于 Z_{xy} 的相位，相位为 0，则信号和噪声的自功率谱平均值都是实数，不难看出相位的资料具有较强的抗干扰能力， Z_{xy} 和 Z_{xys} 亦是如此。

在 CSAMT 法中，由于相位和电磁响应振幅不是独立的，通过利用希尔伯特转换的方法，可以得到相位计算视电阻率的推导公式：

$$\rho_{a,p}(\omega_i) = \rho_{a,p}(\omega_{i-1}) \left(\frac{\omega_i}{\omega_{i-1}} \right)^{\left[\frac{4}{\pi} \theta(\omega_i) - 1 \right]} \quad i=2, 3, 4, \dots, n \quad (5.5)$$

2) 飞点剔除

根据数据离差的大小选取不同的权值，通过最小二乘法进行曲线拟合。以一维模型为目标函数对全频点的数据进行反演拟合，对比实测资料数据和拟合曲线，剔除相差最大的“飞点”，再通过对比剔除第二个“飞点”，依次进行下去，直到实测数据视电阻率曲线与拟合曲线形态越来越接近。采用这种圆滑方法剔除“飞点”，可以取得较好的效果^[49]。

3) 采用相邻点比较法进行校正

当干扰对数据影响非常大时，数据视电阻率曲线会出现扭曲，通过相邻点的比较和趋势分析进行修正。在同一构造单元内，参考前后测点数据质量比较好的测点曲线，对测点的形态轨迹进行趋势分析，可以得到较满意的结果^[49]。

②近场校正

在实际资料采集工作时，因为发射功率的限制，加之电磁场随着 r 的变大逐渐以高次幂的速率递减，因此当 r 足够大的时候，会使得电磁场变得非常的弱，观测精度下降。因此实际工作中 r 不可能取得很大，在 r 有限大的条件下，随着频率的降低，逐渐进入近区，不满足波区的条件，需要进行近场校正^[50, 51]。

当为赤道偶极 ($\theta = 90^\circ$) 时，在远区的情况下， $H_y \approx \frac{1}{r^3 \sqrt{\sigma_1 f}}$ ；在近区的情况下 $H_y \approx \frac{1}{r^2}$ 。对于电场公式来说，无论在远区或者近区， $E_x \approx \frac{1}{\sigma_1 r^3}$ ，因此对远区有：

$$\frac{E_x}{H_y} = \frac{\left(\frac{1}{\sigma_1 r^3} \right)}{\left(\frac{1}{r^3 \sqrt{\sigma_1 f}} \right)} = \sqrt{\frac{f}{\sigma_1}} = \sqrt{\rho_1 f} \quad (5.6)$$

由 $\rho_s \approx r \frac{1}{f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$ ，导入 $\frac{K_f}{5}$ ，有

$$\rho_s \approx \frac{K_f}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (5.7)$$

对近区有：

$$\frac{E_x}{H_y} = \frac{\left[\frac{1}{\sigma_1 r^3} \right]}{\left[\frac{1}{r^2} \right]} = \frac{1}{\sigma_1 r}$$

$\rho_s \approx r \frac{1}{f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$ ，导入 K_n ，有

$$\rho_s \approx K_n r \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$$

推算了远场因子 K_f 和近场因子 K_n 与 $f r \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$ 之间的关系， K_n 在近场的数值为 0.63（常数）， K_f 在远场的数值为 1.0（常数）。根据实际运用的 f ， r ，以及测定 $\left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$ 的值，我们可以把场特定的分为远场区、近场区以及过渡场区。

在远场区，因为 $K_f=1$ ，表明公式（5.7）与 Cagoiard 方程相同，而在近场区和过渡场区则必须用 K_f 和 K_n 系数进行校正。

CSAMT 法的野外观测资料通过近场和过渡场校正以后，就得到了相当于远场的视电阻率结果。

③静态校正

局部不均匀电性体会抬高（局部高阻电性不均匀体）和拉低（局部低阻电性不均匀体）该点的视电阻率异常幅值，使得视电阻率断面图出现“挂面条”垂向梯级异常，一般以为是断裂构造，实际上是局部电性不均匀体产生的静态效应引起的，必须进行校正。

在进行校正的时，先在工作区内选择比较稳定的电性层，估算出其频率测深曲线上的对应频段，求出该频段上实测 ρ_s 的几何平均值

$$\rho_{ai} = [\prod_{j=m}^n \rho_{si}(f_j)]^{\frac{1}{n-m+1}} \quad (5.8)$$

上式 (5.8) 中， i 为是测点编号； $\rho_{si}(f_i)$ 为第 i 个测点映射在第 j 个频率 (f_j) 的 ρ_s 值。

然后，通过一滤波函数 F 对相邻的若干个（假设有 $D=2L+1$ 个）测深点的视电阻率的平均值 ρ_a 进行数字滤波运算，得到平均视电阻率的滤波值：

$$\rho_{Li} = \sum_{k=-L}^L [\rho_{a(i+k)} \cdot F_k] \quad (5.9)$$

式 (5.9) 中： F_k 为滤波系数； $D=2L+1$ 是滤波窗口宽度； ρ_{Li} 表示记录在窗口中心点 i 上。

通过对各测点的 ρ_{ai} 去除其滤波值 ρ_{Li} ，就可以得到校正系数：

$$k_i = \frac{\rho_{Li}}{\rho_{ai}} \quad (5.10)$$

把 (5.9) 式和 (5.10) 式进行两式相乘，就可以获得经过静校正的视电阻率：

$$\rho_{si}^r(f_i) = k_i \cdot \rho_{si}(f_j) \quad (5.11)$$

5.3.2 资料解释

①定性分析

定性分析是对电磁异常的特征进行定性分析，从而把握地下电性层的分布情况和构造特征等信息。定性解释还需要利用定量的结果来进行参考，我们可以从已知到未知进行类比。为了让资料解释更为精确，需要进行反复的计算。

②定量反演解释

为了得到详细的地层构造剖面，那么就必须对其进行二维反演。本文采用的二维反演的方法为：非线性共轭梯度法^[52、53、54]。

二维反演的问题一般情况下可表示为

$$\mathbf{d} = F(\mathbf{m}) + \mathbf{e} \quad (5.12)$$

$\mathbf{d}$ 是数据向量， $\mathbf{m}$ 是模型向量， $\mathbf{e}$ 是残差向量， F 为正演模拟函数。

Rodi (2001) 在研究大地电磁反演问题的的问题上时，利用“正则化解”的方式求得了目标函数的极小值，其反问题目标函数定义为

$$\psi(\mathbf{m}) = (\mathbf{d} - F(\mathbf{m}))^T V^{-1} (\mathbf{d} - F(\mathbf{m})) + \lambda \mathbf{m}^T L^T L \mathbf{m} \quad (5.13)$$

式 (5.13) 中, 已知 λ , V 以及 L 的数值, λ 为正则化参数, 它的值是一个正数, 残差向量 $\mathbf{e}$ 与正定矩阵是协方差的关系, 通过 L (一个二阶差分算子) 近似逼近 Laplacian 算子。式 (5.13) 中第二项表示的是模型空间上的稳定因子。

利用 Polak-Ribiere 的 NLCG 方法对其进行最小化, 那么 NLCG 法可以沿着搜索方向的线性极小化来确定一个模型序列:

$$\mathbf{m}_0 = \mathbf{m} \quad (5.14)$$

$$\psi(\mathbf{m}_q + \alpha_q \mathbf{p}_q) = \min_{\alpha} (\mathbf{m}_q + \alpha \mathbf{p}_q) \quad (5.15)$$

$$\mathbf{m}_{q+1} = \mathbf{m}_q + \alpha_q \mathbf{p}_q (q = 0, 1, 2, \dots)$$

$\mathbf{m}$ 是预先假设的一个 Initial Model 向量序列, 利用在沿方向 $\mathbf{P}_q$ 进行计算时的搜索出步长 α_q 来每次迭代极小化的目标函数, 则搜索方向可以表示为:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_0 &= -C_0 \mathbf{g}_0 \\ \mathbf{p}_q &= -C_q \mathbf{g}_q + \beta_q \mathbf{p}_{q-1} (q = 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (5.16)$$

式 (5.16) 中, $\mathbf{g}_q$ 为式 (5.15) 在 $\mathbf{m} = \mathbf{m}_q$ 处的梯度, C_q 为个预条件因子, β_q 的意义是表达形式的变化对应着多种不同的共轭梯度方法, 本次处理使用的 β_q 通过 Polak-Ribiere 的计算方法求得:

$$\beta_q = \frac{\mathbf{g}_q^T C (\mathbf{g}_q - \mathbf{g}_{q-1})}{\mathbf{g}_{q-1}^T C_{q-1} \mathbf{g}_{q-1}} \quad (5.17)$$

搜寻的方向必须要满足下面的条件:

$$\mathbf{p}_q^T (\mathbf{g}_q - \mathbf{g}_{q-1}) = 0 (q > 0) \quad (5.18)$$

Rodi 和 Mackie 一起提出了一种改进的单变量高斯-牛顿线性搜索的方法, 式 (5.19) 中 ϕ_q 表示的是极小化的单变量的泛函, $\tilde{\phi}_q$ 表示的是 ϕ_q 的高斯-牛顿近似:

$$\phi_q(\alpha) = \psi(\mathbf{m}_q + \alpha \mathbf{p}_q) \quad (5.19)$$

$$\tilde{\phi}_q(\alpha; \mathbf{m}_{ref}) = \tilde{\psi}(\mathbf{m}_q + \alpha \mathbf{p}_q; \mathbf{m}_{ref}) \quad (5.20)$$

其中 $\mathbf{m}_{ref}$ 表示的为一线性化的模型, 利用线性搜索产生了一系列的模型:

$$\mathbf{m}_{q,w} = \mathbf{m}_q + \alpha_{q,w} \mathbf{p}_q (w = 0, 1, 2, \dots) \quad (5.21)$$

式 (5.21) 中, $\alpha_{q,0} = 0, \tilde{\phi}_q = (\alpha_{q,w+1}; \mathbf{m}_{q,w}) = \min_{\alpha} \tilde{\phi}(\alpha; \mathbf{m}_{q,w}) (q = 0, 1, 2, \dots)$

则最小值表示为:

$$\alpha_{q,w+1} = \alpha_{q,w} - \frac{\mathbf{g}_{q,w}^T \mathbf{p}_q}{\mathbf{p}_q^T \tilde{\mathbf{H}}_{q,w} \mathbf{p}_q}$$

上式中, $\tilde{\mathbf{H}}$ 表示的是 Hessian 矩阵 (目标函数对模型参数的第二次求导) $\mathbf{H}$ 的近似矩阵, 则可以使得:

$$\mathbf{g}_{q,w} = \mathbf{g}(\mathbf{m}_{q,w}) \quad (5.22)$$

$$H_{q,w} = H(m_{q,w}) \quad (5.23)$$

由此可以得到最终最佳的拟合模型。图（5.3）表示的是二维非线性共轭梯度迭代反演的基本流程：

1) 参数设置 $q=0, j=0$ ，则输入 $C_0, \lambda, \varepsilon, m_{ref} = m_0$

2) $m_{ref} = m_q$ 或者 $m_{ref} = m_j$

$$3) \text{ 计算 } x_{XY}^2 = \sum_{j=1}^{N_s} \sum_{i=1}^{N_f} \left\{ \left[\frac{\ln R_{aij}^{XYobs} - \ln R_{aij}^{XYcal}}{\varepsilon_{ij}^{XYobs}} \right]^2 + \left[\frac{P_{ij}^{XYobs} / P_{ij}^{XYcal}}{\varepsilon_{ij}^{PXYobs}} \right]^2 \right\},$$

$$x_{YX}^2 = \sum_{j=1}^{N_s} \sum_{i=1}^{N_f} \left\{ \left[\frac{\ln R_{aij}^{YXobs} - \ln R_{aij}^{YXcal}}{\varepsilon_{ij}^{YXobs}} \right]^2 + \left[\frac{P_{ij}^{YXobs} / P_{ij}^{YXcal}}{\varepsilon_{ij}^{PYXobs}} \right]^2 \right\}$$

$$\tilde{x}^2 = \frac{x_{XY}^2 + x_{YX}^2}{4 * N_s * N_f}$$

其中： R_{aij}^{XYobs} , P_{ij}^{XYobs} , R_{aij}^{YXobs} , P_{ij}^{YXobs} , R_{aij}^{XYcal} , P_{ij}^{XYcal} , R_{aij}^{YXcal} , P_{ij}^{YXcal} , ε_{ij}^{XYobs} , $\varepsilon_{ij}^{PYXobs}$, ε_{ij}^{YXobs} , $\varepsilon_{ij}^{PYXobs}$ 分别表示的是在 XY 模式和 YX 模式上的视电阻率和相位的观测值、计算值以及方差。

若 $x^2 \leq 1$ ，退出循环，并且输出模型

$$4) \quad g_q = g_q = -2A(m_{ref})^T V^{-1} e + 2\lambda L^T L(m_0 - m_{ref})$$

$$5) \text{ 计算 } \varphi_q = e^T V^{-1} e + \lambda(m_0 - m_{ref})^T L^T L(m_0 - m_{ref})$$

6) 如果不收敛，则选取 $\alpha_j, m_j = m_{q-1} + \alpha_j p_{q-1}$ ，回到步骤 2

$$7) \quad \beta_q = \frac{g_q^T C_q (g_q - g_{q-1})}{g_{q-1}^T C_{q-1} g_{q-1}}$$

$$8) \text{ 对搜索方向进行调整 } p_q = -C_q g_q + \beta_q p_{q-1}$$

$$9) \text{ 更新步长 } \alpha_{q,w+1} = \alpha_{q,w} - \frac{g_{q,w}^T p_q}{p_q^T H_{q,w} p_q}$$

$$10) \text{ 改进模型 } m_q = m_{q-1} + \alpha_q p_q$$

11) $q = q + 1$ ，回到步骤 2，循环计算。

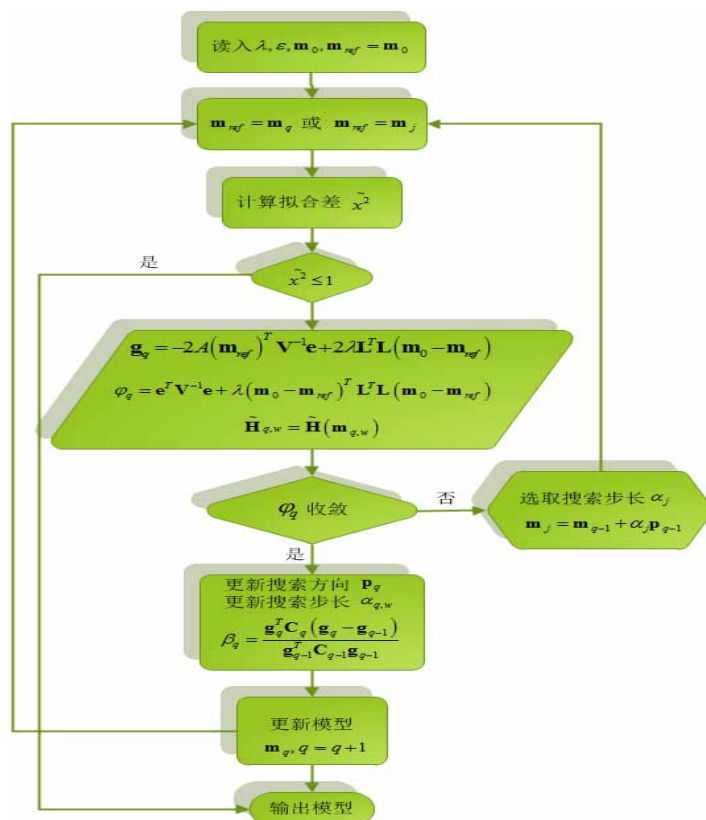


图 5.3 二维非线性共轭梯度反演流程图

Figure 5.3 Flow chart of the 2D inversion nonlinear conjugate gradient algorithm

5.4 A1-2 区物化探成果综合解释

A1-2 区解释工作主要依靠 CSAMT 剖面，并结合重磁、激电以及化探资料进行综合解释。A1-2 区详测共取得 9 条 CSAMT 反演电阻率剖面，本文以 L3072 和 L3035 为例进行详细的物化探综合解释。

(1) L3072

L3072 穿过 IP-VII-1 异常，南部穿过已知包古图斑岩型铜矿。从图 5.4 (b) 中可以看出：在 40000 点到 41200 点之间，在深度 300—550m，存在低阻异常封闭圈，电阻率为 $<300\Omega\cdot\text{m}$ ；42140 点到 42260 点之间，深 500m 处，亦存在低阻异常封闭圈，电阻率为 $<300\Omega\cdot\text{m}$ ，中部 41280—42080 点标高 300m 以下出现高阻异常，电阻率介于 $1100\Omega\cdot\text{m}$ — $1700\Omega\cdot\text{m}$ 之间。

图 5.4 是 3072 测线地质、物探（极化率、电阻率）、化探综合成果图。剖面南部穿过包古图斑岩型铜矿，从图 5.4 可以看到，已知矿体在剖面上表现为相对低阻+中高极化+低磁+布格重力高梯级带+化探多元素异常的组合异常特征。地表有铜、铅、锌元素组合异常，铜最小值 19.55×10^{-6} ，最大值 593.50×10^{-6} ，平均值 69.59×10^{-6} ，铅最小值 2.80×10^{-6} ，最大值 25.90×10^{-6} ，平均值 10.88×10^{-6} 。通过 CSAMT 视电阻率断面图发现，组合异常特征与 CSAMT 断面 40000 点到 41200 点之间低阻异常区对应，此处正好是包古图斑岩型铜矿位置。因此，上述异常组合特征可作为本区的一个找矿标志。剖面北部 42140 点到 42260 点之间亦发现一个低阻异常，但极化率不高，重磁、

化探异常不明显，异常没有类比性，不具有上述组合异常特征和找矿标志。

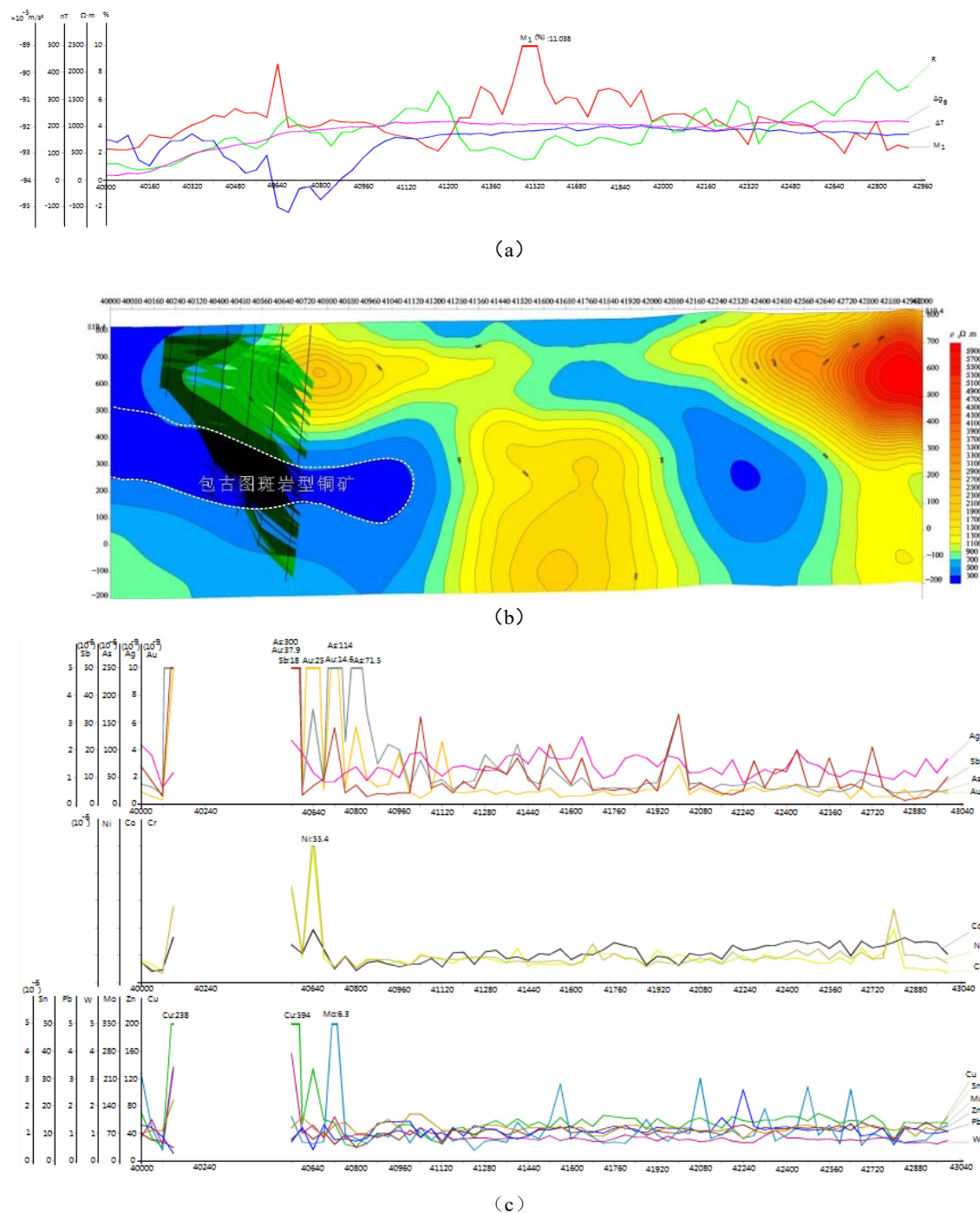


图 5.4 L3072 线重磁电化综合剖面异常成果图

Figure 5.4 Abnormal results of the L3072 line gravity and magnetization integrated section

(a) 重磁电综合剖面，R-电阻率， Δg_B -布格重力异常， ΔT -磁异常， M_1 -极化率；(b) CSAMT 电阻率推断成果图；(c) 化探剖面成果图

从地质上看，组合异常处于凝灰质粉砂岩、含砾砂岩，与石英闪长岩的外接触带以及闪长玢岩脉的接触蚀变带处。异常与热液侵入形成的蚀变有关，次生富集而形成异常。

L3072 线综合物探探测结果表明了区内异常识别与划分的可行性、方法选择的有效性。

(2) L3035

L3035 线 41120 点以南,电阻率小于 $600\Omega\cdot\text{m}$ 区域,与激电异常 IP-VII-2、IP-VII-4、IP-VII-9 相对应。图 5.5 (b) 是 L3035 线 CSAMT 测深电阻率断面图。从图中可以看到,电阻率断面特征为左边高,右边低。从 41120~44760 点之间底部埋深 600m 出现低阻异常反映,电阻率 $600\Omega\cdot\text{m}$ 左右,44760~55620 点剖面整体为低阻异常。

图 5.5 是 L3035 测线地质、物探(极化率、电阻率)、化探综合成果图。从图 5.5 可以看出,中部横向 43080~43720 点,深度 800 以下出现极高化+相对低阻+低磁+布格重力高(剩余重力)梯级带+化探多元素异常的组合异常。地表有铜、铅、锌元素组合异常,Cu 元素丰度最小值 18.05×10^{-6} ,最大值 119.85×10^{-6} 。与已知的包古图斑岩型铜矿(L3072 测线)反映物化探组合特征相似,满足找矿标志特征,可推断为矿体异常反应,钻孔初步揭露见矿。

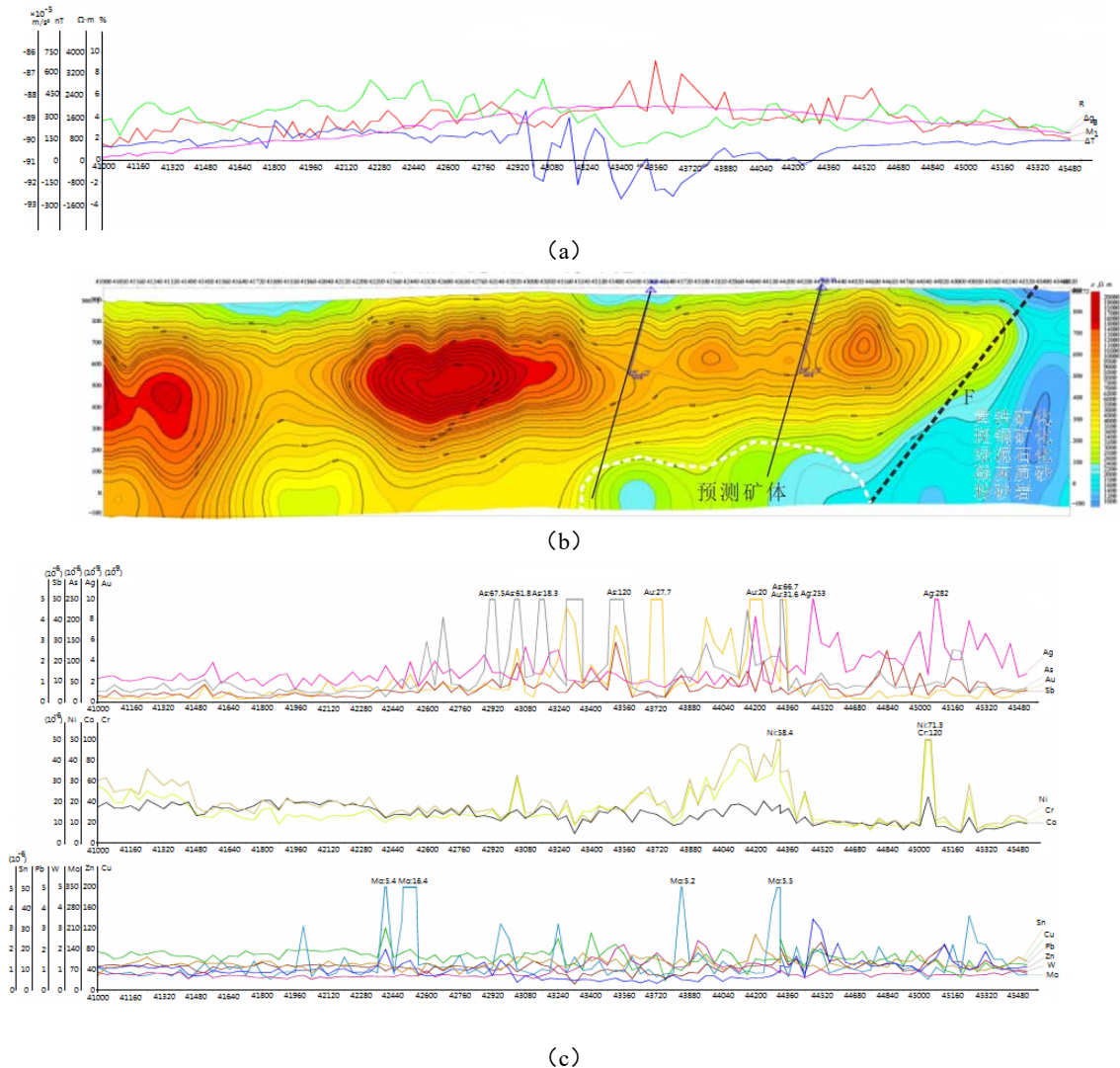


图 5.5 L3035 线重磁电化综合剖面异常成果图

Figure 5.5 Abnormal results of the L3035 line gravity and magnetization integrated section

(a) 重磁电综合剖面, R-电阻率, Δg_B -布格重力异常, ΔT -磁异常, M_1 -极化率; (b) CSAMT 电阻率推断成果图; (c) 化探剖面成果图

剖面 44520 点至 45480 点,构造 F 的右边(测线北向),电阻率亦表现为电阻异

常区，但不具备成矿标志的组合特征，是围岩含黄铁矿化、斑铜矿化、绿泥石化的凝灰质砂、粉砂岩引起，钻孔没有揭露矿体存在。

为了进一步了解高重低磁的组合异常，我们采用了二度半人机交互式反演模拟计算，见图 5.6。围岩采用密度值 $2.67\text{g}/\text{cm}^3$ ，岩体采用密度值 $2.73\text{g}/\text{cm}^3$ ，通过反演计算岩体顶部埋深在约 520 米，底部埋深约 2400 米，认为深部有岩体产出，该岩体具有高重低磁的特征，是引起物探异常的主要因素之一，与 CSAMT 反演解释结果吻合。

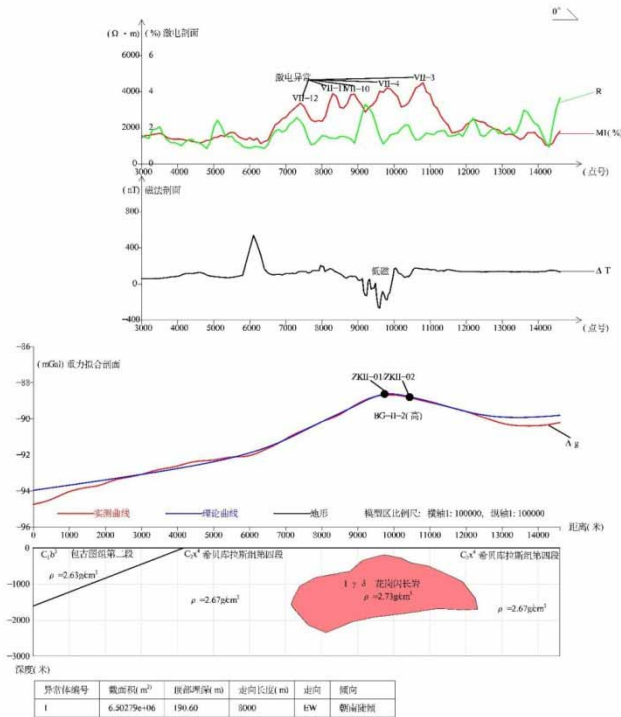


图 5.6 3035 线二度半人机交互式反演模拟计算

Figure 5.6 Line3035 two-and-a-half human-machine interactive inversion simulation calculation

R-电阻率；MI-极化率；Δg-重力异常；ΔT-磁异常

通过以上工作，可以得到以下认识：

从 L3072 线重磁、电（电阻率、极化率）以及化探综合成果可以得到，包古图斑岩型铜矿具有相对低阻+中高极化+低磁+布格重力高梯级带+化探多元素异常的组合异常特征，这与前面的分析是一致的。在 L3035 线上，IP-VII-9 号激电以此亦具有高极化+相对低阻+低磁+布格重力高（剩余重力）梯级带+化探多元素异常的组合异常特征，以此为找矿特征标志，验证了该异常由地下矿体引起，钻孔初探见矿。而 L3072 剖面北部 42140 点到 42260 点之间异常和 L3035 剖面 44520 点至 45480 点之间异常不具备成矿标志的组合特征，钻孔没有揭露矿体存在。利用 CSAMT 方法可以圈定矿体的大小和空间位置。本次综合物化探工作为后续在西淮包古图地区开展铜、金等多金属矿产资源勘查提供了依据。

6 结论和建议

6.1 结论

研究区位于西准包古图一带,矿产资源丰富,是新疆寻找斑岩型铜金矿和构造蚀变岩型金矿的最具前景的地区之一。论文在系统收集研究区地质、地球化学资料以及岩石的物性资料的基础上,进行了 1:5 万重、磁、激电综合物探扫面工作,研究了重磁、极化率异常分布特征。在此基础上,运用 CSAMT 等方法对成矿远景区进行了剖面精测,对区内的铜、金等矿产资源潜力作出评价,进而对评价区内整体资源潜力提供有力的依据,从而达到了研究目的。

论文取得以下成果:

1) 通过面积性重磁、激电测量,大致查明工作区内地层、构造、岩浆岩等成矿地质背景和成矿条件,分析了重磁区域场和剩余场分布特征。将区域重力异常划分为加木巴斯-野马井一带重力低值区、阿克巴斯陶重力高值区、博尔巴斯-阿克阔腊-协别托克特加尔塔什一带重力低值带、乃比克-协别克斯陶-别尔库都克-夏尔甫一带重力高低相间区、所尔苏重力高低区五大区带。获得局部重力异常 21 处 (Δg_r 1~21); 划分局部磁异常 12 处; 划分激电异常片区 12 处。

2) 通过分析研究区布格重力异常特征,对本区的构造特征进行了识别及解释,区内主要以近 E-W 向断裂、NW 向断裂、NE 向断裂、NNE 向断裂和近 SN 向断裂构成。通过研究区布格重力异常垂向二阶导数等值线平面图分析,推断区内断裂构造共 40 条。

3) 利用研究区重磁异常特征分析解释了区内与成矿密切相关的构造和岩浆活动,总结归纳了侵入岩体定性解释的重磁标志,圈定了区内阿克巴斯陶岩体、吐克吐克岩体、夏尔甫岩体、阿那尔别克克斯陶岩体、莫灭格斯陶岩体的位置。

4) 通过对物探、地质、化探资料系统的综合研究,划分了五个成矿远景区,即 A1—A5,并详细地分析了重磁、激电异常特征。

5) 对远景 A1-2 区进行了 CSAMT 等综合物化探方法剖面详测,表明该区斑岩型铜矿一般具有布格重力(高剩余重力)梯级带高磁复合异常下低磁环境+高极化+高低阻梯级带+(Cu-Au-As)化探元素组合异常特征,总结和提出了研究区铜、金等多金属矿床找矿标志。通过 CSAMT 资料的二维反演,大致圈定了矿体空间位置,且与已知矿体吻合较好,为下一步工作提供参考依据。

6.2 建议

1) 对包古图托尔特铜金矿—包古图呼的合斑岩型铜矿成矿远景区(A1)CSAMT 等综合物化探成果进行钻探揭露,探寻深部花岗闪长岩斑岩型铜矿以及空间位置,验证方法的有效性;

2) 下一步继续对 A2—A5 进行查证,对区内的铜、金等矿产资源潜力作出评价,进而对评价整体资源潜力提供有力的依据。

致谢

研究生生涯即将接近尾声，此刻的我想要说的话有太多太多，想要谢的人有太多太多。三年的光阴，不长也不短，留下的有许多美好的回忆，不管以后的人生路途会是怎样的，这段时光都将是我人生中宝贵的财富。

首先，感谢我的导师汤洪志老师，他在学术上的严谨深深的感染着我，遇到什么问题都可以向他提出来，他都会十分耐心地进行解答，正是由于有着这样一位可敬的导师，我的这三年时光才过的十分充实。借此机会，我要对汤老师表以深深的致谢，祝汤老师身体健康！阖家幸福！

感谢室友吴泽民、许志彬、章晨望三年来的照顾与陪伴，你们是我生活和学习上的明灯，照亮我前进的方向，并不断激励我勇往直前，祝你们以后一切都能顺顺利利，平平安安。

感谢我的师兄弟们，因为有了你们，我们团队的学术氛围相当的浓烈，跟你们之间的学术交流与互动总能让我受益匪浅，感谢你们的帮助，祝你们在人生道路上一帆风顺。

感谢新疆 216 大队给予我的支持与帮助，让我有机会学习到更多的专业知识。

最后还要感谢我的父母，使你们从小教育我书山有路勤为径，学海无涯苦作舟，正是从小受到这样的熏陶，我才能在学习的道路上不断探索，谢谢你们，我亲爱的父母，祝你们永远年轻，永远帅气美丽。

参考文献

- [1]《新疆西准包古图一带 1:5 万综合物探普查》成果报告.
- [2]Yamashita, M.Hallof, P.G., Pelton.W.H.CSAMT case histories with a multichannel CSAMT system and near-field data correction in the Tong [A].In: Proc.55th SEG Annual Convention[C].Calgary, Canada, 1985: 276-278.
- [3]佟铁钢,刘春明,何继善.CSAMT 全区电阻率法数值模拟及应用探讨[J].地球物理学进展,2009,24(05): 1855-1860.
- [4]龙西亭,刘春明,柳建新,赵于前.对人工源频域电磁法视电阻率的探讨[J].物探与化探,2016,40(06): 1178-1184.
- [5]栾晓东,底青云,雷达.基于牛顿迭代法和遗传算法的 CSAMT 近场校正[J].地球物理学报,2018,61(10): 4148-4159.
- [6]李荡,郑采君,林品荣,王珺璐,李建华,李勇.基于电容补偿技术的电性源 CSAMT 高频供电研究[J].物探与化探,2018,42(06): 1253-1258.
- [7]李金铭,罗延钟.电法勘探新进展[M].北京:地质出版社,1996.
- [8]张旭,刘宽厚,李貅.CSAMT 的静校正应用—联合反演法[J].西北地质,2010,43(02): 38-43.
- [9]陈明生,闫述.CSAMT 勘探中场区、记录规则、阴影及场源复印效应的解析研究[J].地球物理学报,2005(04): 951-958.
- [10]汤井田,葛伟男.三维 CSAMT 中的阴影和场源附加效应[J].物探化探计算技术,2012,34(01): 19-26+4.
- [11]Takeshi, K.The topographic effect on resistivity curves[J]. Geophysical Exploration, 1952, 5: 178-182.
- [12]Siripunvaraporn W, Egbert G. Three-dimensional magnetotelluric inversion: data-space method[J]. Physics of the Earth and planetary interiors, 2005, 150: 3-14.
- [13]Jiracek, G.R. Near surface and topographic distortions in electromagnetic induction[J]. Surveys in Geophysics, 1990, 11: 163-203.
- [14]Biawas, D. and Bimalendu, B. 2D electrical modeling over undulated topography[J]. Geophysics, 1998, 63(3): 898-907.
- [15]罗建刚,苟海瑞,金胜,魏文博,谢成良,刘强.EH-4 电磁成像系统在公路隧道工程勘察中的应用研究[J].工程地球物理学报,2016,13(04): 443-448.
- [16]汤井田,张林成,肖晓.基于频点 CSAMT 一维最小构造反演[J].物探化探计算技术,2011,33(06): 577-581+571.
- [17]刘云,王绪本.电性参数分块连续变化二维 MT 有限元数值模拟[J].地球物理学报,2012,55(06): 2079-2086.
- [18]朱成,李桐林,杨海斌,刘永亮,伍亮,胡英才.带地形频率域可控源电磁法三维反演研究[J].石油地球物理勘探,2016,51(05): 1031-1039+839-840.
- [19]曹正建,朱汗青.试析综合物化探方法在地质找矿中的应用[J].世界有色金属,2016(20): 167-168.
- [20]金和海,邓军,涂勇.盛源盆地西部东川地区综合物化探测量成果及找矿前景分析[J].铀矿地质,2011,27(04): 242-251.
- [21]李大雁,王涛,张文,陈峰,巢小林.综合物化探方法在深冲地区铀矿找矿中的应用[J].中国锰业,2016,34(03): 170-172+177.
- [22]苏和明.综合物化探方法预测隐伏构造[D].昆明理工大学,2015.
- [23]鲍小柯.综合物化探方法勘查隐伏花岗岩铀矿研究[D].成都理工大学,2013.
- [24]吴贺宇.重力和 CSAMT 方法在大平山地区地质调查中的综合应用[D].吉林大学,2018.
- [25]冯兵,王珺璐,王玉,张继锋,段明杰.利用 CSAMT 电磁场响应提取激电效应的方法初探[J].地球物理学进展,2013,28(04): 2116-2122.
- [26]王大勇,李桐林,高远,方含珍,赵广茂.CSAMT 法和 TEM 法在铜陵龙虎山地区隐伏矿勘探中的应用[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,39(06): 1134-1140.
- [27]孙鸿雁,李汝传,王书民,林天亮.可控源音频大地电磁测深中水平磁场探头方向偏差对卡尼亚

- 视电阻率的影响[J].地质与勘探,2004(04):80-81.
- [28]祝杰. 可控源音频大地电磁法在地热勘查中的应用研究[D].成都理工大学,2012.
- [29]何明峰. CSAMT 法在深埋长大隧道勘察中的应用与研究[D].西南交通大学,2010.
- [30]杜瑞庆. 深部铁矿勘探的地球物理找矿模式研究[D].中国地质大学(北京),2013.
- [31]喻汶. 可控源音频大地电磁法在金属矿产勘探中的研究及其应用[D].成都理工大学,2014.
- [32]杨金中,赵玉灵,沈远超,石昆法.可控源音频大地电磁法在矿体定位预测中的应用——以山东省乳山市蓬家乔金矿床为例[J].地质科技情报,2000(03):107-112.
- [33]汤井田,周聪,肖晓.复杂介质条件下 CSAMT 最小发收距的选择[J].中国有色金属学报,2013,23(06):1681-1693.
- [34]徐梦龙. 几种位场数据处理方法的研究及应用[D].吉林大学,2016.
- [35]徐世浙,余海龙.位场曲化平的插值-迭代法[J].地球物理学报,2007(06):1811-1815.
- [36]孙帮民. 航磁数据反演居里面及在东北地区的应用[D].吉林大学,2016.
- [37]王谦身,滕吉文,张永谦,皮娇龙.鄂尔多斯—中秦岭—四川东部的重力异常场与深部地壳结构[J].地球物理学报,2015,58(02):532-541.
- [38]周文纳. 重力异常及其梯度张量数据快速解释技术研究[D].吉林大学,2014.
- [39]王彦国. 位场数据处理的高精度方法研究及应用[D].吉林大学,2013.
- [40]纪晓琳,王万银,邱之云.最小曲率位场分离方法研究[J].地球物理学报,2015,58(03):1042-1058.
- [41]李红雨,杨长保,吴燕冈,郇恒飞,高铁.小波变换在位场资料去噪和位场分离中的应用[J].世界地质,2014,33(01):200-208.
- [42]李才明. 磁法勘探教程[M].成都理工大学,2005.
- [43]戴伟.磁异常处理与信息提取技术研究[D].成都理工大学,2008.
- [44]韩语言. 磁法勘查磁铁矿的应用研究[D].成都理工大学,2015.
- [45]胡浩. 内蒙古道朗和都格多金属矿区重磁资料处理解释[D].吉林大学,2012.
- [46]张亚东. 区域重力调查在冀西北地区地质勘探中的应用研究[D].中国地质大学(北京),2006.
- [47]赵钦. 电法勘探在水文地质勘察中的应用[D].新疆大学,2011.
- [48]李明显. 瞬变电磁法在达坂城白杨沟铜矿寻找隐伏矿体的应用[D].新疆大学,2011.
- [49]徐书山. CSAMT 法在锦江盆地页岩气勘探中的应用研究[D].东华理工大学,2017.
- [50]周茂军,周玉冰.可控源音频大地电磁法(CSAMT)的近场效应和近场校正[J].辽宁地质,1993.
- [51]岳瑞永,徐义贤.可控源频率域电方位各向异性与近场效应研究[J].石油地球物理勘探,2004,39(3):342-347.
- [52]邓居智.可控源音频大地电磁法三维交错采样有限差分数值模拟研究[D].中国地质大学(北京),2011.
- [53]杨承志.音频大地电磁法非线性共轭梯度二维反演研究及其在九瑞矿集区的应用[D].南昌,东华理工大学,2013.
- [54]张丽.求解最优化问题的非线性共轭梯度法[D].湖南长沙,湖南大学,2006.

